OPEN NETWORKED EARTH (O.N.E.)

الدستور الحي لحق الانتفاع الشامل، والتوازن الديناميكي الحراري، وحوكمة القرعة الدستورية

الفصل I: الديباجة ووثيقة الحقوق الثابتة

الديباجة

إننا، سكان الأرض الأحياء، إدراكاً منا بأن وجودنا متجذر بصورة لا تنفصم داخل محيط حيوي ديناميكي حراري متناهٍ ومترابط، نؤسس هذا الدستور لقد انحدرت نماذج الحكم التاريخية إلى ويلات الحرب، والدمار البيئي، واللامساواة المنهجية؛ لأنها .(O.N.E.) لكوكب الأرض الشبكي المفتوح أقامت النظام الاجتماعي على الندرة المصطنعة، وتسييج الملكيات الغائبة، والاحتكارات السيادية لأدوات الإكراه. وإننا نؤكد أن البقاء، والحرية، والكرامة الإنسانية تقتضي الفصل الهيكلي لوسائل دعم الحياة المادية عن الدَّيْن المالي والهيمنة البيروقراطية. يؤسس هذا الدستور عهداً أبدياً بين أنداد متساوين لحفظ المشاع الكوكبي، وضمان الاستقلالية الذاتية المصونة للفرد، وإدارة شؤون حياتنا الجماعية من خلال العقل، والشفافية، والتمثيل .الإحصائي بالقرعة

المادة 1.1 — بديهية المشاع الحيوي

1. يُشكّل المحيط الحيوي للكوكب—بما يشمل الغلاف الجوي، والدورة الهيدرولوجية العالمية، والتربة السطحية الصالحة للزراعة، والأنظمة المحيطية، وتدفق الإشعاع الشمسي، والإرث المتراكم من المعرفة العلمية والثقافية الإنسانية—مشاعاً غير قابل للتجزئة ملكاً لجميع الكائنات .الحية
2. لا يجوز تحويل أي جزء من المشاع الكوكبي إلى ملكية خاصة للمضاربة، أو تسليعه من أجل استخلاص مالي غير مكتسب، أو إخضاعه لتطويق .إقليمي سيادي
3. لا توجد ملكية لأي مورد مادي أو فكري إلا بوصفها حق الانتفاع: وهو الحق المحمي في حيازة المورد واستخدامه والانتفاع به، شريطة الإشغال .الفعلي، والرعاية التجددية، وصون سلامته للأجيال القادمة

المادة 1.2 — السيادة الشخصية والجسدية الثابتة

1. يتمتع كل إنسان بسيادة مطلقة وغير مشروطة على ركيزته البيولوجية والجسدية والمعرفية.
2. يُحظر حظراً دائماً التعديل الجيني القسري، والتتبع الحيوي اللاإرادي، والمراقبة العصبية، والتلاعب الدوائي، والإخضاع الجسدي، باعتبارها .انتهاكات بنيوية للسلامة الشخصية

3. يحتفظ كل شخص بحق لا يُمس في الاستقلال الجسدي، والخصوصية الحميمة، والملاذ العقلي، والإنهاء البيولوجي الرحيم غير القسري. ولا يجوز لأي تفويض مدني، أو حالة طوارئ جماعية، أو مرسوم إداري انتهاك الركيزة الجسدية أو النفسية لأي فرد.

المادة 1.3 — الحد الأدنى الشامل للبقاء

1. يتمتع كل ساكن بحق أصيل بالولادة لا يمكن التصرف فيه للحصول على مقومات الحياة الأساسية، مفصولاً فصلاً تاماً عن العمل المأجور، أو التبادل السوقي، أو عبودية الدين، أو الامتثال الأيديولوجي.
2. يشمل الحد الأدنى غير المشروط ما يلي:

- مياه صالحة للشرب تستوفي معايير النقاء البيولوجي المعتمدة؛
- تغذية يومية صحية وكافية من حيث السعرات الحرارية؛
- مأوى سكني آمن وقادر على التكيف مع المناخ؛
- رعاية صحية أولية ووقائية وطارئة شاملة؛
- مخصصات طاقة أساسية للتدفئة والتبريد والطهي المنزلي؛
- وصول غير مقيد إلى المستودع المفتوح للمعرفة والثقافة والأدوات الأساسية.

1. لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أو جماعة أن تستخدم البقاء المادي كوسيلة للتطبيع السلوكي، أو استغلال العمل، أو العقاب الاجتماعي.

المادة 1.4 — الحريات المدنية والحرية المعرفية الثابتة

1. يتمتع كل فرد وجمعية بحرية غير مشروطة في الفكر، والوجدان، والتعبير، والتجمع السلمي، والارتباط الطوعي، والتعبير الثقافي.
2. لا يجوز لأي مجلس مدني أو جمعية أو بنية تحتية رقمية فرض رقابة على المعارضة السلمية، أو قمع التساؤل المغاير، أو فرض عقيدة أرثوذكسية موحدة.
3. لصون القدرة على التكيف التطوري ومنع الركود المعرفي، يُحجز بشكل دائم هامش غير قابل للمساس نسبته سبعة بالمائة (7%) من جميع مرافق التصنيع المشتركة، والنطاق الترددي الحسابي، ومختبرات البحث لتكون مشاع الهراطقة للأبحاث التخمينية غير المتوافق عليها دون وصاية أو تدقيق من الأقران. وحيثما تتجاوز طلبات التقديم السعة المتاحة، يُخصص الوصول حصراً عبر القرعة الدورية بالتعاقب الزمنية والشفافة بين المتقدمين دون غربلة أيديولوجية. ويحمل هذا الاحتياطي حداً بيولوجياً أمنياً لا يُمس: حيث تُحظر بشكل قاطع من المشاع الأبحاث المتعلقة بمسببات الأمراض الاصطناعية الفتاكة ذاتية التكاثر، أو العوامل العصبية الجماعية، أو الأسلحة الإشعاعية. ولإنفاذ هذا الحد دون رقابة أيديولوجية بشرية أو شرطة فكر خوارزمية، يجب أن تدمج جميع أجهزة التخليق البيولوجي عبر المشاع آليات تعشيق مانعة للتلاعب وخاضعة للتدقيق العام تحول دون نسخ المتتاليات المدرجة في سجل المخاطر العام، على النحو المحدد في ملحق القانون العضوي. ويُعد تعطيل آليات التعشيق هذه أو الالتفاف عليها جريمة بنيوية ضد استمرارية المحيط الحيوي.

المادة 1.5 — مبدأ مناهضة التطويق

1. يُعد باطلاً ولاغياً، ويُصنف عدواناً بنيوياً على المجتمع، أي سند قانوني أو عقد مالي أو أداة إدارية تحاول إعادة خصخصة مشاعات مقومات الحياة الأساسية، أو إحياء ملكية الأراضي الغيابية، أو استخلاص ريوع احتكارية من الحاجة الإنسانية.
2. تُعتبر الاكتشافات العلمية، والوراثيات البيولوجية، والخوارزميات الحسابية، وتصاميم الأدوات الميكانيكية منافع عامة شاملة، ومستثناة بشكل دائم من براءات الاختراع الاحتكارية، ومطالبات الملكية الفكرية، والقيود الاحتكارية.

المادة 1.6 — الواجب البيئي والوصاية بين الأجيال

1. يتحمل كل مستخدم للمشاع الكوكبي واجباً حتمياً للوصاية البيوفيزيائية. ويجب أن تعمل العمليات الحيوية والأنشطة الإنسانية ضمن الحدود الدائرية التجددية والقدرة الاستيعابية الديناميكية الحرارية للمساقط المائية المحلية والمحيط الحيوي العالمي.
2. يُشكّل التسميم المتعمد للنظم البيئية، واستنزاف طبقات المياه الجوفية غير المتجددة، والتدمير الذي لا رجعة فيه للموائل البيولوجية، جرائم ضد الاستمرارية الكوكبية.
3. ويتولى الدفاع عن (*Jus Biosphaerae*) تتمتع الأنظمة الحية غير البشرية والمناطق الإحيائية الإقليمية بصفة قانونية أصيلة بموجب القانون، أمام الجمعيات المدنية أوصياء من البشر يتم اختيارهم بالقرعة.

المادة 1.7 — أولوية وحرمة الحقوق الأساسية

1. إن الحقوق والحريات والحدود الدنيا المحددة في هذا الفصل هي ثوابت دستورية بنيوية.
2. لا يجوز لأي جمعية أو استفتاء أو حالة استثناء أو أغلبية موصوفة معززة تعليق أحكام وثيقة الحقوق هذه أو الانتقاص منها أو التنازل عنها. ويُعد أي مرسوم أو تشريع أو اتفاق يخالف هذا الفصل (*ab initio*) باطلاً من الأساس.

الفصل II: تفكيك الملكية وفقه حق الانتفاع

المادة 2.1 (*Dominium*) — إلغاء الملكية الغيابية وتفكيك الملكية المطلقة

1. أي الحق—(*dominium*) العقيدة القانونية الموروثة للملكية الفردية المطلقة (O.N.E.) تُبطل نهائياً عبر كوكب الأرض الشبكي المفتوح الأحادي في استغلال الأصول الأرضية المحدودة أو اكتنازها أو إهمالها أو تدميرها.
2. لا توجد سندات ملكية الأرض والمسطحات المائية والأحزمة الزراعية والمناطق الأحيائية الطبيعية وآلات التصنيع الصناعي إلا كحق انتفاع: وهو حق مشروط بالمنفعة الفعلية النشطة، والحضور المستمر، والوصاية البيئية.
3. يُعد سند الملكية المجرد من الإشغال الفعلي والمنفعة الاجتماعية معدوماً قانوناً. وكل قطعة أرض أو مسكن سكني أو منشأة إنتاجية تُترك مهجورة أو محتكرة للمضاربة السلبية تعود فوراً إلى ولاية المشاع المحلي.

المادة 2.2 — التصنيف الثلاثي للأموال والمشاعات

لضمان الحرية الشخصية المصونة مع حظر الاستغلال الاحتكاري، تُصنف جميع الأصول المادية إلى ثلاث فئات قانونية مانعة للجمع:

1. **المقتنيات الشخصية المصونة:** الملبس الشخصي، والأثاث المنزلي، والأعمال الفنية، والمقتنيات الحميمة، وأدوات الحرفة الخاصة، وواجهات الحوسبة الشخصية. وتظل هذه خاضعة للسيادة المطلقة والدائمة للفرد ولا يجوز لأي جمعية مدنية نزع ملكيتها أو تعميمها أو إعادة تخصيصها أبداً.

- *التصنيف ثنائي المستوى للعدد والأدوات (الحرفة الشخصية مقابل المكتبة المدنية):* منعاً لخصخصة البنية التحتية المجتمعية وانتهاك استقلالية الحرفي في آن واحد، تُهيكل الأدوات ضمن مستويين تشغيليين:
- *المستوى 1 (عتاد الحرفة الشخصية):* أدوات الصنعة الحرفية الدقيقة، وأدوات المهن المهنية، والآلات الإبداعية، ومحطات العمل الفردية المستخدمة بنشاط في الإتقان الشخصي. وهذه مقتنيات شخصية مصونة تتطلب موافقة ثنائية للوصول إليها؛ ولا يجوز للوحدات الفائضة عن

.الحاجة ادعاء حصانة المستوى 1 لممارسة الاكتناز الخاص

- *المستوى 2 (مكتبات الأدوات المدنية):* معدات الصيانة عالية المتانة (المثاقب الدورانية للبناء، والسلالم، والمثاقب الأرضية البريمية، ومهويات التربة، وأجهزة الغسيل بالضغط العالي) المحتفظ بها بحق انتفاع مشترك ضمن مكتبات أدوات الأحياء. وتتم الإعارة بموجب رموز شبكية محددة زمنياً؛ وتُصان الودائع التطوعية على نفقة المجتمع، مما يمنح أولوية الحجز. ويُجبر الضرر الناجم عن الإهمال عبر ساعات أعمال صيانة موجّهة تحت إشراف نقابة الأدوات المحلية.

1. **حق الانتفاع الحيازي المحمي:** المساكن الأساسية، والقطع المنزلية، والحيازات العائلية المستقلة، وورش العمل الحرفية الصغيرة المسكونة يمنح حق الانتفاع الحيازي ،(CLT) والمصونة بنشاط. وبموجب مواثيق دائمة غير سوقية مصممة على غرار إطار صندوق أراضي المجتمع حرمة منزلية مصونة، وتوارثاً للإشغال بين القاطنين الفعليين المشتركين، وحصانة كاملة من الحجز العقاري في السوق أو استخلاص الريع.
2. **حق انتفاع المشاعات الاتحادية:** أحواض تصريف المياه، وطبقات المياه الجوفية، والغابات، والرواسب المعدنية، وشبكات الطاقة، وممرات النقل، ومراكز التصنيع الصناعي، والمستشفيات، والعمود الفقري للاتصالات. وتُشكل هذه مشاعات غير قابلة للتجزئة ومحفوظة كأمانة أبدية للأجيال الحالية والمستقبلية، وتديرها مجالس القرعة الدستورية البلدية ونقابات تشغيلية متخصصة. وتُعد المنشآت الصناعية المتقدمة ذات رأس المال العالي (مصانع الطباعة الضوئية لأشباه الموصلات، ومجمعات التخليق الكيميائي، والصناعات المعدنية الثقيلة) رأس مال اجتماعياً غير قابل للتجزئة (المستوى 2-أ)؛ وتُعهد وصايتها إلى نقابات عمالية متخصصة تحت رقابة جمعية القرعة الدستورية، مع إعطاء الأولوية القانونية لاستهلاك رأس المال المادي والمعالجة البيئية المغلقة قبل توزيع أي فائض تقديري.

المادة 2.3 — الأمان السكني غير القابل للتصرف والحظر المطلق للإخلاء

1. المأوى السكني الآمن حق إنساني غير قابل للتصرف. ويُعد إخلاء أي شخص أو تهجيره إلى التشرد أو العوز جريمة بنيوية وأمراً غير دستوري.
2. تُعد ملكية العقارات السكنية التأجيرية، وحيازة الممتلكات للمضاربة، واستخلاص الإيجار النقدي باطلة ولاغية قانوناً.
3. عندما تقتضي المخاطر الهيكلية، أو المعالجة البيئية، أو الأزمات المنزلية المستعصية بين الأفراد إعادة التوطين الفعلي، يُبت في النزاعات من قِبل لجنة وساطة محلية مؤلفة من ثلاثة (3) مواطنين يجري اختيارهم عبر القرعة الدستورية.
4. لا يجوز تنفيذ أي إعادة توطين حتى يؤمن المجتمع مسكناً مكافئاً أو متفوقاً يلبي المتطلبات الفسيولوجية، وإمكانية الوصول، والاحتياجات الاجتماعية للقاطنين المتأثرين.

المادة 2.4 — الوصاية على التربة الصالحة للزراعة والأصول الإنتاجية

1. لا يجوز بيع التربة السطحية الصالحة للزراعة، أو المحاضن البحرية، أو مرافق الإنتاج الصناعي، أو شراؤها، أو رهنها، أو تأجيرها لتحقيق ربح نقدي.
2. تُخصص الأراضي الزراعية للتعاونيات الزراعية الإيكولوجية، والمزارعين الأسريين، والائتمانات الزراعية بناءً على المتطلبات التغذوية للإقليم الحيوي والإدارة التجديدية الموثقة.
3. يحوز المزارعون حيازة انتفاعية تمتد لعدة أجيال ما دامت الصحة العضوية للتربة، واستقرار حوض التصريف المائي، والتنوع الحيوي مصونة. ويؤدي التسميم البيئي المستمر أو التخلي عن الزراعة إلى مراجعة من قِبل جمعية المواطنين للإقليم الحيوي؛ وعند التحقق من الإخلال بالوصاية البيئية، تُنقل الحيازة إلى أوصياء تجديديين راغبين.

المادة 2.5 — محميات التراث المشترك والأصول الموقعية

1. لا يجوز على الإطلاق حيازة الأصول الموقعية الفريدة جغرافياً أو الحساسة بيئياً كعقارات خاصة حصرية—بما في ذلك الرؤوس الساحلية، وضفاف الأنهار البكر، والقمم الجبلية الألبية، والمحميات التاريخية.

2. يُحظر البناء السكني الخاص الدائم على طول السواحل البكر أو المحميات البيئية.

3. يُدار الوصول إلى الملاذات السكنية المؤقتة داخل المحميات الموقعية عبر قرعة دستورية مدنية شفافة: فترات اعتكاف دورية للتفرغ مفتوحة لجميع المواطنين، وزمالات بحثية للمساهمين العلميين والفنيين، وزيارات عامة منصفة. ولا يجوز لأي سلالة أو مسؤول إداري فرض سيادة خاصة دائمة على الجمال الكوكبي.

المادة 2.6 — الفصل في نزاعات حق الانتفاع ونصابات الجمعيات

1. تُناقش تعديلات الحدود وإعادة تقسيم المناطق البلدية علناً أمام هيئات القرعة الدستورية في تكافؤ عددي فردي صارم:

- تعديلات استخدام أراضي الأحياء: تبت فيها مجالس القرعة الدستورية للأحياء المؤلفة من خمسة عشر (15) مواطناً بأغلبية مؤهلة قدرها ستون في المائة (60%).
- تقسيم المناطق الصناعية وارتفاقات أحواض تصريف المياه في الإقليم الحيوي: تبت فيها جمعيات المواطنين للإقليم الحيوي المؤلفة من مائة وواحد (101) مندوب بأغلبية مؤهلة قدرها ستون في المائة (60%).

1. يتطلب أي مرسوم استثنائي يقضي بإلغاء أو تعديل حق الانتفاع الحيازي من أجل بنية تحتية عامة حتمية أغلبية دستورية فائقة وحاسمة تبلغ خمسة وسبعين في المائة (75%) من أعضاء الجمعية الحاضرين، مقرونة بتوفير إلزامي لمسكن مسبق مكافئ ورد عيني كامل، يُصادق عليه بالإجماع من قِبل لجنة الوساطة المحلية؛ ويكون رفض المصادقة قابلاً للاستئناف أمام لجنة حيادية مستقلة عابرة لأحواض تصريف المياه مؤلفة من خمسة عشر (15) مواطناً.

الفصل III: الواقع البيوفيزيائي والمحاسبة الديناميكية الحرارية للموارد

المادة 3.1 — الحد الديناميكي الحراري وإلغاء الطابع النقدي للمشاع

1. بشكل (O.N.E.) تخضع جميع عمليات التنسيق الاقتصادي، والتمثيل الغذائي الصناعي، وتوزيع الموارد عبر كوكب الأرض الشبكي المفتوح صارم للقوانين الفيزيائية للديناميكا الحرارية وتوازن الكتلة الإيكولوجي.

2. تُجرّد العملات الورقية المالية المجردة، وأدوات الديون المركبة، وآليات الأسعار المضاربية من الصفة القانونية كمطالبات على المشاع البيوفيزيائي.

3. وحدات المحاسبة هي الطاقة المتاحة المادية (الإكسيرجيا) (كيلوواط/ساعة)، وكتلة المواد الجافة (كجم)، وحجم المياه النقية (لتر)، وأزمنة الدورات التجددية الدائرية.

4. تحدد الديناميكا الحرارية السقف غير القابل للتفاوض للمجتمع: لا يجوز لأي تجمع بشري وضع ميزانيات للموارد أو استخراجها أو استهلاكها بما يتجاوز معدلات التجدد المؤكدة للمستجمعات المائية المحلية والمحيط الحيوي.

5. تستخدم التخصيصات متعددة المتجهات مصفوفات المدخلات والمخرجات الديناميكية اللامركزية (ليونتييف-كانتوروفيتش) التي يتألف متجه قيودها من الإكسيرجيا (كيلوواط/ساعة)، والكتلة (كجم)، والتحول الجيوكيميائي؛ ولا يجوز لأي ترخيص إنتاج أن يتجاوز حدود الاستعاضة المحلية.

6. الإغلاق الاكتفائي من المستوى 1: يتطلب البقاء أكثر من مجرد ناتج إجمالي غير سالب: يجب أن يثبت تدقيق عام سنوي أن جميع القطاعات التي تلبي احتياجات المستوى 1 بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية، تلبي كامل الطلب على المستوى 1 من الموارد المحلية والقدرة المركبة وحدها، مع بقاء المدخلات الخارجية عند الصفر ووجود هامش احتياطي منشور.

المادة 3.2 — الحظر المطلق للربا والمضاربة وتركيب الديون

1. يُعدّ أي عقد أو خوارزمية أو سجل يتطلب فائدة مركبة تصاعدية، أو عبودية دين، أو مضاربة بالمشتقات المالية غير دستوري، وباطلاً، وعديم الأثر القانوني.
2. لا وجود للائتمان إلا كتخصيص إداري مخطط للطاقة المادية والمواد الخام ووقت استخدام الأدوات المكرسة للبنية التحتية المدنية المؤكدة، أو الصيانة المجتمعية، أو الاستعادة البيئية.
3. لا يجوز تركيب أي دين؛ ولا يجوز رهن أي مشاع أو نظام بيئي أو مسكن كضمان تجاري؛ ولن يؤدي أي إخفاق في مشروع إلى إفقار شخصي، أو سخرة، أو إلغاء لحق الانتفاع.

المادة 3.3 — التسلسل الهرمي الديمقراطي ثلاثي المستويات للاحتياجات

تحدد القياسات الديناميكية الحرارية القيود المادية، لا القيمة الاجتماعية الإنسانية. ويخضع كل تصريف للموارد بدقة للتسلسل الهرمي الدستوري للاحتياجات:

1. **المستوى 1 (الخط الأساسي البيولوجي الحيوي):** الأولوية المطلقة غير القابلة للتفاوض المخصصة للبقاء الشامل: مياه الشرب المؤكدة، والتغذية اليومية السليمة، والمأوى السكني الآمن، والتدفئة والتبريد المنزليان، والرعاية الصحية الشاملة الوقائية والطارئة.
2. **المستوى 2 (الصيانة المدنية والبنية التحتية المشتركة):** الصيانة التشغيلية لمحطات معالجة المياه، والشبكات الصغرى، وشرايين النقل العام، وشبكات الاتصالات المفتوحة، والمستشفيات، ومختبرات التصنيع المخصصة للإصلاح.
3. **المستوى 3 (الفائض التقديري اللامركزي ومبادرة مختبر التصنيع المفتوح):** مخصصات مكرسة للإبداع الثقافي، والحرف اليدوية، والأدوات المتخصصة، والعلوم الاستكشافية. يعمل المستوى 3 دون بيروقراطية مركزية أو تقنين قائم على الأسعار: بمجرد تأمين المستويين 1 و2، يتم توزيع الفوائض البيئية المؤكدة من خلال إشارات التفضيل التربيعي وجداول الأوقات التشاركية لمختبرات التصنيع (Fab-Lab). ثابت منع الوساطة: تكون فترات استخدام الآلات ذات الطلب العالي غير قابلة للتحويل، ومكبوحة ضد الاحتكار المتكرر، وتُسقط بعد فترة سماح قصيرة لصالح المبدعين المدرجين في قوائم الانتظار والمختارين بالقرعة، مع تحديد المعايير بموجب القانون التنظيمي. ولمنع الاستغلال التجاري السري، تسري قاعدة "التنفيذ يعادل النشر": تُنشر تلقائياً جميع مسارات الأدوات، والرمز البرمجي للآلات (G-code)، ومخططات التصنيع بمساعدة الحاسوب (CAM) (المادة 1.4) المنفذة على الآلات المجتمعية إلى مشاع الشبكة المفتوح.
4. **المستوى 2-أ مصد السلع الرأسمالية غير القابلة للتجزئة:** الأصول الصناعية الأولية (التعدين الحراري، وتنقية السيليكون، والطباعة الحجرية، والآلات الثقيلة) هي رأس مال اجتماعي غير قابل للتجزئة ومعزول عن منافسة المستوى 3. ويجب استعادة احتياطيات استبدال رأس المال واستهلاكه قبل الإفراج عن الفائض للتصنيع التقديري.

المادة 3.4 — القدرة الاستيعابية الإقليمية الحيوية، والقياس عن بُعد، والتحقق الميداني التناظري

1. يُقيد الاستخراج والتصنيع البشريان داخل كل مستجمع مائي بقدرته الاستيعابية البيئية (ECC).
2. ترصد مصفوفات أجهزة الاستشعار المستمرة والمتاحة للعامة المتغيرات الديناميكية الحرارية غير الشخصية: تجدد المياه الجوفية، وتصريف الأنهار، وكربون التربة، وتراكم الكتلة الحيوية، وحمل الشبكة، والتبدد الحراري.
3. مفتوحة الأجهزة مع برمجيات ثابتة قابلة للتحقق منها بتًا (PLCs) يجب أن تستخدم أجهزة القياس عن بُعد أجهزة تحكم منطقية قابلة للبرمجة مقابل بت، مع حظر الكتل الثنائية الاحتكارية أو الجيوب المعزولة غير الموثوقة.
4. تفويض الخصوصية الثابت: تقتصر شبكات الاستشعار بدقة على المتغيرات اللاأحيائية والمتغيرات الإيكولوجية الكلية. وتُعد المراقبة الخوارزمية، أو التتبع البيومتري، أو التنميط المنزلي الفردي جريمة دستورية مطلقة.
5. التحقق الميداني للمواطنين والتحقق من العينات المجزأة: لمنع انحراف النماذج الرقمية، أو التلوث الحيوي للأجهزة، أو تواطؤ أجهزة الاستشعار، تكلف مجالس الأحياء بانتظام فرق التحقق الميداني للمواطنين العاديين والمجهزة بأدوات تناظرية يدوية. وتتبع عمليات التدقيق

بروتوكول العينات المجزأة المعمى: يتم التحقق من العينات المختومة المكررة بشكل مستقل من قِبل مختبرات مختارة بالقرعة الدستورية من مستجمعات مائية غير متجاورة، مما يضمن بقاء السجلات السيبرانية مقيدة بالواقع المادي.

المادة 3.5 — الاحتياطيات المادية الاستراتيجية والمرونة غير الخطية

1. لضمان مكافحة الهشاشة ضد الاضطرابات، أو الجفاف، أو العواصف الشمسية، أو الأوبئة، يحتفظ كل اتحاد إقليمي حيوي باحتياطيات مادية استراتيجية.
2. تتبع الاحتياطيات الثغرات التي يحددها تدقيق الإغلاق الاكتفائي (المادة 3.1.6)، وتجمع بين المخزونات اللامركزية القابلة للتخزين (الحبوب، والسلع الأساسية، والبذور المتوارثة، والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتخزين الطاقة)، وقطع الغيار، والقدرة الفائضة للسلع غير القابلة للتخزين، للحفاظ على مخرجات المستوى 1 لمدة تتراوح بين 12 و24 شهرًا دون مدخلات خارجية.
3. لا يجوز تسييل الاحتياطيات الاستراتيجية للتجارة المضاربية، أو تصديرها للحصول على عملة ورقية خارجية، أو تحويلها إلى فائض تقديري.

المادة 3.6 — التدقيق وتكافؤ الجمعيات وعتبات اتخاذ القرار

1. تكون السجلات المادية وموازين التوازن الديناميكي الحراري عامة، ومصاغة بلغة ميسرة، وتراجع باستمرار من قِبل جمعيات القرعة الدستورية وفق تكافؤ صارم بالأعداد الفردية:

- مراقبة مرافق الأحياء: تفصل فيها مجالس الأحياء بالقرعة الدستورية المكونة من خمسة عشر (15) مواطنًا.
- تصريف الإكسيرجيا الإقليمي الحيوي والإشراف على الاحتياطيات الاستراتيجية: تتولى إدارتها جمعيات المواطنين الإقليمية الحيوية المكونة من مائة وواحد (101) مندوب.

1. عتبات التداول المتدرجة:

- **أغلبية دستورية فائقة تبلغ 75%:** مطلوبة حصراً لتعديل أو تقليص أو إعادة حساب مخصصات البقاء للمستوى 1 لكل فرد.
- **أغلبية مؤهلة تبلغ 60%:** مطلوبة لميزانيات الطاقة للبنية التحتية الإقليمية الحيوية لخمس سنوات ومخصصات المستوى 3 التقديرية.
- **أغلبية بسيطة تبلغ 50%+1:** يُسمح بها حصراً للتعبئة الفورية للاحتياطيات المادية الاستراتيجية أثناء الكوارث الطبيعية المعتمدة أو الأزمات البيئية، مع خضوعها لمراجعة وجوبية لانقضاء الأثر بعد ثلاثين (30) يوماً.

الفصل IV: الحكم بالقرعة: بنية القرعة الدستورية

المادة 4.1 — مبدأ القرعة (الديمارشية) وإلغاء الأوليغارشية

1. تنبثق جميع السلطات التشريعية والتداولية والدستورية السيادية حصرياً من مجالس المواطنين المختارين بالقرعة العشوائية الطبقية إحصائياً (القرعة الدستورية).
2. تُلغى الممارسات الحزبية الانتخابية، وتمويل الحملات، وضغوط الشركات، والطبقات البرلمانية الدائمة باعتبارها نواقل للاستحواذ الأوليغارشي.
3. يظل للمواطنين حرية تشكيل الجمعيات والمناصرة (المادة 1.4)، بيد أنه لا يجوز لأي جمعية تمويل مندوبي القرعة الدستورية، أو ترشيحهم، أو توجيه تعليمات لهم، أو مكافأتهم؛ ويُعد أي فعل من هذا القبيل باطلاً ولاغياً، ويشكل اعتداءً هيكلياً على المشاع المدني.

المادة 4.2 — بنية المجالس المتدرجة وثابت الزوجية الفردية

تُهيكل السلطة التداولية عبر غرف مواطنين متحدة المركز ومتطابقة مع المقاييس الحيوية المناطقية، وتتسم كل منها بصفة صارمة للعدد الفردي لمنع تعادل الأصوات وانسداد الأفق التشريعي:

1. **لجان الوساطة المحلية:** ثلاثة (3) مواطنين، بعهدات مدتها ثلاثة أشهر، لفض نزاعات الأحياء، والسلامة المنزلية، والتعويضات السكنية.

- *مقياس التكافل والتفريع للعقد الناشئة (أقل من 50 نسمة):* تسند المستوطنات الناشئة التي يقل عدد سكانها البالغين عن خمسين (50) مقيماً الإدارة البلدية السيادية إلى لجنة الوساطة المحلية (3 مواطنين). ومنعاً للاستحواذ العشائري، لا يجوز للأقارب من الدرجة الأولى أو الشركاء أمام لجنة معمّاة عابرة لمساقط المياه قوامها (*Provocatio*) المنزليين الخدمة معاً في وقت واحد. ويتمتع كل طرف في حكم بحق الاستئناف خمسة عشر (15) مواطناً؛ وتُضم الاستئنافات المرفوعة ضد نفس الحكم معاً. وأي مسألة تتطلب نسبة 75% وتخفق في نيل الإجماع في لجنة ثلاثية تُحال إلى استفتاء عام لجميع السكان البالغين في العقدة عند العتبة نفسها.

1. **مجالس القرعة الدستورية للأحياء:** خمسة عشر (15) مواطناً، بعهدات مدتها ستة أشهر، يشرفون على المشاعات المحلية، والمرافق العامة، والمنشآت (يُفعّل تلقائياً بمجرد بلوغ خمسين مقيماً بالغاً).
2. **المجالس الحيوية المناطقية للمواطنين:** مئة ومواطن واحد (101) من المندوبين، بعهدات متعاقبة مدتها عام واحد، يتولون إدارة التوازنات البيئية لمساقط المياه، والتقسيم الصناعي للمناطق، والاتفاقات بين العقد.
3. **غرف الحكم القارية:** ثلاثمائة ومواطن واحد (301)، بعهدات متعاقبة مدتها ثمانية عشر شهراً، يتولون تنسيق الشبكات القارية الفقرية، وممرات التجدد، والتوازنات الكلية.
4. **مجلس المشاع الكوكبي:** ألف ومواطن واحد (1,001)، بعهدات متعاقبة مدتها سنتان، يتولى وضع الحدود الديناميكية الحرارية للكوكب وإقرار المعاهدات العابرة للقارات.

المادة 4.3 — الاختيار الطبقي، والخدمة الشاملة، والتدوير المناهض للبيروقراطية

1. يُختار المحلفون لجميع هيئات القرعة الدستورية من السجلات المدنية الشاملة عبر عمليات قرعة مفتوحة، وميكانيكية وتشفيرية قابلة للتحقق العلني. وتطابق الطبقية الإحصائية تركيبة السكان عبر الفئات العمرية، والجنس، والجغرافيا.
2. تُعد الخدمة المدنية بالقرعة امتيازاً شاملاً وواجباً لا يجوز انتهاكه. ويُمنح المواطنون المستدعون تفرغاً كاملاً من العمل الروتيني مع تعويض الدعم المنزلي.
3. ولاية مناهضة الاستئثار: لا يجوز لأي مواطن أن يشغل فترات متتالية في نفس المستوى؛ ويعقب كل عهدة فترة انقطاع تعادل ضعف مدتها.
4. منع البيروقراطيات الخفية: يخدم موظفو الجمعية بموجب عقود تدويرية مؤقتة بصورة صارمة؛ ويُعد صياغة جداول الأعمال، أو تصفية أسئلة المواطنين، أو التأثير سراً على المحلفين جرماً يستوجب العزل والمساءلة. وتعود سلطة إقرار جدول الأعمال حصرياً إلى مندوبي القرعة الدستورية.
5. استلام العرائض والقدرة التداولية: يجوز لأي شخص أن ينشر أي عريضة في السجل المدني المفتوح دون إخضاعها للتصفية. ويتطلب إدراجها في جدول الأعمال تأييداً مشتركاً بنسبة محددة من ناخبي الجمعية؛ ويحظى كل شخص برصيد تأييد متساوٍ ومتجدد دورياً، لا يُشترط فيه قط العمل أو السلوك أو الرأي. وتحدد كل جمعية عدداً محدوداً من الخانات في جدول أعمال كل جلسة، وتُشغل هذه الخانات بقرعة علنية مرجحة بمقدار الدعم المميز. وتتولى لجنة فرز دورية قوامها ثلاثة (3) مواطنين يُختارون بالقرعة دمج الطلبات المتطابقة والتحقق من استيفاء الشكل دون التطرق إلى الموضوع أو الجدارة على الإطلاق. وتُحدد المعايير بموجب قانون تنظيمي.

المادة 4.4 — شهادة الخبراء التخاصمية واتخاذ القرارات المفهومة

1. يتداول محلفو القرعة الدستورية بصفتهم الضمير الأخلاقي للمشاع؛ ويعمل المستشارون الفنيون حصرياً بصفة إثباتية دون التمتع بحق التصويت.
2. الاستجواب التخاصمي الإلزامي: في المقترحات المعقدة، تقوم لجنتان مستقلتان ومتنافستان من الخبراء، متحررتان من منح الشركات أو الديون، باستجواب ومناقشة افتراضات وانحيازات كل منهما للأخرى في جلسة علنية.
3. ولاية الفهم العملي: يقع على عاتق الخبراء عبء ترجمة نماذجهم إلى لغة واضحة ومبسطة توضح العواقب، والمفاضلات، وسيناريوهات الفشل.
4. التعطيل المعرفي والثابت الاحترازي: إذا افتعلت اللجان المتنافسة إرباكاً مصطنعاً أو انسداداً بسوء نية، تستند الجمعية إلى المبدأ الاحترازي (*In dubio pro natura et vita*)، ولا يجوز له حاجزةً بذلك موافقتها. وينطبق التعليق الاحترازي حصراً على التدخلات الهيكلية المستحدثة؛ بأي حال من الأحوال تعطيل الصيانة الروتينية المعتمدة أو خدمات دعم الحياة الحيوية. وتُحال حالات الانسداد المستمرة إلى لجنة قرعة دستورية من ممارسين علميين من مساقط مياه غير متجاورة.

المادة 4.5 — بروتوكولات التداول وعتبات التصويت المتدرجة

تصوّت المجالس التداولية حصرياً عبر عتبات متدرجة:

1. **أغلبية دستورية فائقة بنسبة 75%:** تُشترط حصرياً للتعديلات الهيكلية لهذا الدستور، وتوسيع نطاق الحقوق الثابتة (دون تقليصها إطلاقاً، المادة 1.7)، وإعلانات نزع السلعية، أو إدخال تعديلات على خط الأساس للبقاء البيولوجي.
2. **أغلبية موصوفة بنسبة 60%:** تُشترط لخطط التنمية الحيوية المناطقية متعددة السنوات، وتخصيصات الموارد التأسيسية، والمعاهدات بين مساقط المياه، وسن القوانين التنظيمية العامة.
3. **أغلبية بسيطة بنسبة 50%+1:** يُسمح بها حصرياً للجدولة الإدارية الروتينية، والمقترحات الإجرائية للجمعية، والاستجابات الفورية لحالات طوارئ الكوارث. وتتضمن المراسيم الطارئة المقرة بالأغلبية البسيطة بند انقضاء تلقائياً غير قابل للتمديد مدته ثلاثون (30) يوماً، وتتطلب مصادقة لاحقة بموجب عتبة الأغلبية الموصوفة بنسبة ستين بالمائة (60%).
4. **حساب العتبات:** تدل كل عتبة مئوية على أصغر عدد صحيح من الأصوات يساوي أو يتجاوز تلك الحصة من جميع الأعضاء المعينين، وليس فقط الحاضرين منهم (على سبيل المثال: 9 و12 من أصل 15؛ و61 و76 من أصل 101).

المادة 4.6 (*Custodes Constitutionis*) — الرقابة الدستورية

1. يجوز لأي مواطن، أو جمعية، أو حارس للغلاف الحيوي تقديم التماس لمراجعة أي تشريع، أو مرسوم، أو خوارزمية، أو قانون تنظيمي يُزعم انتهاكه لهذا الدستور.
2. تقوم هيئة محلفين للرقابة الدستورية (*Custodes Constitutionis*) مخصصة لقضية واحدة، قوامها مئة ومواطن واحد (101)، تُختار بالقرعة من مساقط مياه ليست طرفاً في النزاع وتتداول وفقاً للمادة 4.4، بإبطال أي إجراء بأغلبية موصوفة تبلغ ستين بالمائة (60%)، مع تفسير أي شك بموجب الفصل الأول لصالح الشخص. ويجوز لكل طرف الاستئناف مرة واحدة أمام هيئة محلفين جديدة قوامها ثلاثمائة ومواطن واحد (301).
3. تقتصر صلاحية هيئات محلفي المراجعة على إعلان المطابقة أو البطلان فقط؛ ولا يجوز لها صياغة القانون أو تعديله.

الفصل V: العمل البدني الأساسي، والرعاية، وبقاء الأجيال

المادة 5.1 — الصيانة المشتركة، ونوبات العمل الدورية، ومضاعِفات الجهد البدني

1. ترتكز الحضارة الإنسانية على الصيانة المادية لأسسها الملموسة. ولاجتثاث الطبقات الدنيا المستغَلة والطبقات الاجتماعية الوراثية اجتثاثاً نهائياً، فإن جميع أعمال الصيانة الأساسية التي لا يمكن أتمتتها بعد—كالصرف الصحي وإصحاح البيئة، وتدوير النفايات السامة، وتجديد التربة السطحية، والحصاد الموسمي—تشكّل مسؤولية مدنية مشتركة تُوزَّع عبر جداول نوبات دورية على البالغين القادرين جسدياً.
2. مجرّد تماماً من صفة السلعة: فلا يمكن شراء الجهد البشري، ولا استئجاره، ولا (O.N.E.) إن العمل داخل كوكب الأرض الشبكي المفتوح المتاجرة به، ولا إخضاعه عبر عقود أجور أو ابتزاز بالديون.
3. مضاعِفات الجهد البدني: تحمل المهام الشاقة أو الخطرة—بما في ذلك الإنقاذ الفعلي في حالات الطوارئ، وإطفاء حرائق المنشآت والغابات، ومعالجة المواد السامة، وتدعيم السدود النهرية—مضاعِفات زمنية إرغونومية معتمدة تتراوح بين 3 مقابل الالتزامات المدنية إلى 5 x الأساسية، مما يقلص فترات الخدمة المطلوبة ويمنح الأولوية للأتمتة الروبوتية. وتُحتسب فترات الاستعداد للطوارئ دون انتشار فعلي بالتكافؤ للقضاء على مراكمة الساعات الخاملة والريع (1.0x) الأساسي تماماً.
4. هو الأتمتة التدريجية والكاملة لكافة الأعمال البدنية الشاقة .O.N.E مسار الأتمتة الكاملة والتفويض الانتقالي: إن الهدف الاستراتيجي لـ والخطرة والمتكررة والروتينية من خلال الروبوتات المفتوحة والآلات المؤتمتة. ويُعترف بالعمل البدني البشري بالتعاقب كآلية انتقالية ضرورية أثناء مرحلة مدّ البنية التحتية؛ ومع توسع الأتمتة الروبوتية، تتقلص نوبات العمل البدني الإلزامية بشكل منهجي نحو الصفر، بما يحرر الوجود الإنساني لمهام الرعاية، والعلوم التجريبية، والحرف اليدوية، والإشراف البيئي.

المادة 5.2 — ثابت التبادلية وعقوبات مكافحة الركوب المجاني

1. يُعدّ الحد الأدنى البيولوجي للبقاء على قيد الحياة—المياه النظيفة، والتغذية بالسعرات الحرارية اليومية، والمأوى السكني، والرعاية الطبية الأولية—حقاً طبيعياً أصيلاً غير قابل للتصرف، ومحصناً بصفة دائمة ضد الإلغاء الإداري أو الإكراه على العمل.
2. تفترض العضوية في مجتمع يتمتع بالإدارة الذاتية واجباً ملزماً بتبادل العون المادي. وحين يمتنع شخص بالغ وقادر جسدياً بشكل منهجي عن أداء نوبات عمله الدورية المحددة دون مسوغ طبي، يتم التعامل مع ذلك من خلال عقوبات تصاعدية غير سالبة للحرية:

- المرافقة الإلزامية للمثول أمام لجنة وساطة محلية (3 مواطنين) لتقييم الاحتراق النفسي أو العجز غير الظاهر؛
- وشبكات الحوسبة المتقدمة، ومشاعات النقل العابر للأحواض؛ (Tier 3) الاستبعاد التام من تصنيع الفائض من المستوى 3
- حصراً عندما تترتب عليها أعباء صيانة (Tier 1) إعادة تخصيص مساحة المسكن الأرضية التي تتجاوز الحد الأساسي لمأوى المستوى 1 مجتمعية يرفض الفرد المبادلة فيها، وتفصل في ذلك لجنة وساطة محلية (المادة 2.3.3). ولا يخضع مأوى المستوى 1 بحد ذاته، ويفضل أن يكون في موقعه الأصلي (*in situ*)، لأي شرط إطلاقاً.

1. ثابت إعادة الإدماج الفوري: هذه التدابير غير عقابية بالكامل ولا يترتب عليها أي وصم مدني دائم على الإطلاق. ولا تخضع الأهلية للقرعة (*ipso jure*) بحكم القانون (Tier 3) الدستورية والحقوق السياسية أبداً لشرط تبادلية العمل. ويُعاد الوصول الكامل إلى مشاعات المستوى 3 بمجرد استئناف المواطن لأي نوبة تبادلية مجدولة أو مساهمة مدنية معادلة متفق عليها بشكل متبادل.

المادة 5.3 — التعليم التجريبي للطفل وسلامة التطور العصبي

1. يرتكز التعليم داخل المشاعات بشكل صارم على العلوم التجريبية الموثقة بالتكرار، والبيولوجيا العصبية النمائية، والطرائق التربوية المثبتة (بما في ذلك البيئات المهيأة حسياً وحركياً)، مع حظر دائم للنزعات التربوية العابرة، والتلقين الأيديولوجي، وكارتيلات الاختبارات المعيارية.
2. الثالوث التعليمي:

- *الأعمار من 0 إلى 7 سنوات (الواقع المادي والتأسيس الحركي):* يرتكز حصراً على الطبيعة الملموسة، وفلاحة التربة، والهندسة المادية، والموسيقى الصوتية الحية، واللعب غير المقيد بالقياس، مما يمنع اضطراب الانتباه المرتبط بالتجريد الرقمي المبكر؛
- *الأعمار من 7 إلى 13 سنة (السلامة المعرفية والجدل):* تعليم منهجي في التخلص من الانحياز المعرفي، والشك الإحصائي، وأنظمة التغذية الراجعة الديناميكية، والحوار السقراطي لفصل التقصي المعرفي عن الأنا الذاتية؛
- *الأعمار من 13 سنة فما فوق (التلمذة المهنية في النقابات والإتقان):* إدماج اليافعين في تعاونيات حية للبحث والزراعة والتصنيع جنباً إلى جنب مع موجهين بالغين، لإرساء الكفاءة عبر مساهمات واقعية خاضعة لمراجعة الأقران.

المادة 5.4 — التربية الوالدية التجريبية والرعاية الوالدية المشتركة الشاملة

1. تتطلب تنشئة أجيال المستقبل إعداداً معرفياً وعاطفياً وجسدياً تخصصياً. وتؤسس المجتمعات الحيوية المناطقية مشاعات تأهيل والدي قائمة على الأدلة، متجذرة في بيولوجيا الارتباط العصبية، والتنظيم المشترك للجهاز العصبي، والتفكيك الواعي لنصوص الصدمات الموروثة عبر الأجيال.
2. التدريب العملي على الرعاية الوالدية المشتركة: كشرط مدني عام وشامل، يُتمّ الشباب البالغون دورات تدريبية عملية في دور الحضانة المجتمعية ومراكز رعاية الطفولة المبكرة تحت إشراف موجهين ذوي خبرة، متقنين الإسعافات الأولية للأطفال، وهندسة النوم، والتهدئة الجسدية للرضع.
3. دعائم الألف يوم الأولى: تُدمج الموائل المجتمعية مقدمي الرعاية لما بعد الولادة وأخصائيي طب الأطفال مباشرة ضمن دوائر السكن المعيشية، بما يضمن الإسناد على مدار الساعة، والتغذية المجتمعية، والتحرر التام من الواجبات المدنية الإنتاجية للوالدين الجدد.

المادة 5.5 — الطب العصبي التجريبي والصحة النفسية السببية

1. تُبطل نهائياً التصنيفات الاحتكارية القائمة على قوائم تدقيق الأعراض والتسكين الكيميائي مدى الحياة بدافع الربح. وتتم إدارة الصحة النفسية ورعايتها من خلال الطب العصبي التجريبي، وإزالة الوصف المرضي عن الاستجابات للبيئة، والتشخيص القائم على المسببات المرضية.
2. يُعامل اعتلال الجهاز العصبي (القلق، وتثبيط العزيمة المزمن، واليقظة المفرطة) في المقام الأول كاستجابة بيولوجية للإجهاد البيئي، ويُعالج من خلال الأمان المجتمعي، والاستقلالية، والوصول إلى الطبيعة.
3. التدخل السريري: يتم تقصي المعاناة النفسية المزمنة من خلال مؤشرات حيوية موضوعية: القياس العصبي الحيوي الديناميكي عالي الدقة عن بُعد، وفحص الالتهابات العصبية، وتحليل مؤشرات الغدد الصماء، والتحليل الأيضي لمحور الأمعاء والدماغ. وتمنح العلاجات الأولوية للمرونة العصبية العلاجية، وتفريغ الصدمات الجسدية، والأساليب الترميمية العصبية الخاضعة للإشراف. ويحظى التنوع العصبي البشري بالحماية باعتباره مكسباً تطورياً، ولا يجوز إخماده كيميائياً قط بهدف الامتثال الاجتماعي.
4. الحماية المعرفية: لا يجوز لأي نقابة طبية أو جمعية فرض احتكار عقائدي على العلوم السريرية؛ وتظل الأساليب العلاجية خاضعة لقابلية التكذيب التجريبي المستمر والتدقيق السريري المفتوح في إطار مشاع الهراطقة.

المادة 5.6 — حصانة القائمين على الرعاية وحوكمة القرعة الدستورية

1. تُعدّ رعاية الأطفال، والتعليم المبكر، ومرافقة كبار السن، والتمريض الجسدي، الأسس الإنتاجية الأسمى للمجتمع. وكل مواطن ينخرط بفاعلية وينال إعفاءً كاملاً من نوبات الصيانة البدنية، (*ipso jure*) في الرعاية اليومية للأسرة أو المجتمع يؤدي التزاماته التبادلية المدنية بحكم القانون الدورية بالتعاقب.
2. يتولى الإشراف على جداول النوبات مجالس القرعة الدستورية في الأحياء (15 مواطناً). وتتطلب التعديلات الهيكلية لمضاعِفات العمل أو المعايير التعليمية تصويتاً بأغلبية مؤهلة موصوفة بنسبة خمسة وسبعين بالمائة (75%) من أعضاء الجمعية المدنية للمنطقة الحيوية المنعقدة (101 مندوب).

الفصل VI: البنية التحتية الموزعة، والشبكات الصغرى، والمرونة التناظرية

المادة 6.1 — تكليف فك الارتباط والاستقلالية الذاتية المنعزلة لمدة ثلاثين يوماً

1. هندسة بنية تحتية مادية قادرة على تحقيق (O.N.E.) يجب على كل موطن بلدي وعقدة حيوية إقليمية داخل كوكب الأرض الشبكي المفتوح الاكتفاء الذاتي المنعزل بالكامل وصيانتها.
2. في حال حدوث تعطل كارثي في الشبكة الكبرى، أو ظواهر جوية قاسية، أو انقطاع لوجستي خارجي، يتعين على كل عقدة أن تديم بشكل مستقل دعائم دعم الحياة الأساسية من المستوى 1—تنقية مياه الشرب، والتنظيم الحراري المنزلي، والتبريد الطبي، والإعداد الغذائي الأساسي—لمدة إلزامية لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً متتالياً.
3. يُعد غير دستوري تصميم أو نشر المرافق البلدية الحيوية التي تفرض نقاط ارتهان بنيوي أحادية لكرتلات مركزية خارجية أو شبكات نقل هشة طويلة المدى.

المادة 6.2 — الطاقة الموزعة النمطية ومعمارية الشبكات الصغرى الديناميكية الحرارية

1. توليد الطاقة الأولي في سائر العقد لامركزي، ونمطي، وقائم حصراً على مصادر فيزيائية حيوية متجددة: مصفوفات الخلايا الكهروضوئية (PV) الموزعة، والتوربينات الكهرومائية الصغرى، ومولدات الرياح النمطية، وهضم الكتلة الحيوية محلياً.
2. يقتصر التخزين الكهربائي الثابت على معماريات غير سامة، وطويلة الأمد، ومقاومة للحريق—سواء كانت كهروكيميائية أو ميكانيكية أو حرارية—وخالية من التبعية للمعادن النادرة السامة أو المحتكرة؛ وتُحدد التقنيات المؤهلة في ملحق القانون الأساسي.
3. تُهندس معماريات توزيع الطاقة لتحقيق أدنى إنتروبيا ديناميكية حرارية، مع استخدام قضبان نقل الشبكات الصغرى المحلية ذات التيار المستمر (DC) للربط المباشر بين مصفوفات التوليد، وبنوك التخزين الكيميائي، والمحركات الصناعية عالية السحب، إلى جانب توزيع مرن وعالي الكفاءة للتيار المتردد (AC) حيثما تقتضي المسافة المكانية والآلات المعيارية ذلك.
4. موازنة الإكسيرجيا الديناميكية والتكافل الصناعي الحراري: تعمل عناقيد الحوسبة الفائقة والتخليق الكيميائي الطارد للحرارة كموازنات إكسيرجيا ديناميكية: إذ تعمل أعباء عمل التعلم الآلي عالية الإنتاجية والمحاكاة الثقيلة كحواجز ديناميكية حرارية قابلة للمقاطعة تخفض استهلاكها فورياً أثناء عجز التوليد المتجدد لحماية خطوط الأساس للمستوى 1، بينما تُضخ الحرارة العادمة عالية الجودة عبر الأنابيب إلى حلقات التدفئة المركزية البلدية ودورات الكتلة الحيوية في الدفيئات.

المادة 6.3 — مشاع التصنيع المفتوح وقابلية الإصلاح الشاملة

1. تتوزع القدرة الإنتاجية وإمكانيات الإصلاح الميكانيكي عبر مشاعات التصنيع البلدية وورش الأحياء.
2. يتعين على كل عقدة حيوية إقليمية صيانة ورش بلدية مجهزة تضم معدات تصنيع معيارية بالطرح، وبالإضافة، والقطع، والتصنيع الحراري مخصصة للبنية التحتية الزراعية، والطاقية، والمدنية.
3. مفتوحة العتاد، التي تنفذ (PLCs) تُشغل الآلات الأداتية ووحدات التحكم الصناعي الآلي حصراً عبر وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة كود آلة شفافاً وقابلاً للتدقيق.
4. يُعد التقادم المخطط، وتقييد الموردين التشفيري، والقيود البرمجية الاحتكارية المفروضة على الأدوات الميكانيكية وقطع الغيار باطلة قانوناً. وتشكل المخططات الميكانيكية والرسوم التوضيحية مشاعاً عاماً شاملاً، متاحاً للكافة من أجل الصيانة المحلية والاستنساخ.

المادة 6.4 — شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الموزعة والممرات الضوئية

1. تُنظم البنية التحتية للاتصالات الرقمية باعتبارها مشاعاً لامركزياً مرناً يصونه السكان مباشرة.
2. تعمل الشبكات العامة من خلال طوبولوجيات شبكية لاسلكية محلية، ووصلات ضوئية على خط البصر، ومرحلات اتجاهية، وقياس لاسلكي بعيد المدى منخفض الطاقة ومعفى من الترخيص.
3. بروتوكولات توجيه الشبكة ذاتية التعافي، ومشفرة من طرف إلى طرف، ومنيعة بنيوياً ضد فحص الحزم المركزي أو نقاط الاختناق في اتصالات الشركات.
4. تشكل الألياف الضوئية عالية النطاق الترددي الممتدة على طول ممرات السكك الحديدية والقنوات المائية أعمدة فقرية حيوية إقليمية مفتوحة، تربط عقد أحواض الصرف في تبادل بيانات كوكبي مفتوح دون حراس بوابات اتصالات سياديين.

المادة 6.5 — بروتوكول السماء المظلمة وخيارات التراجع الميكانيكية التناظرية

1. لضمان بقاء الجنس البشري في مواجهة النبضات الكهرومغناطيسية الشديدة، والعواصف الجيومغناطيسية الشمسية، والانهيار الإلكتروني الدقيق التام، يجب أن تتضمن جميع شبكات دعم الحياة الأساسية وسائل تجاوز ميكانيكية غير إلكترونية بموجب بروتوكول السماء المظلمة (Black-Sky Protocol).
2. يجب أن تحتفظ بوابات المياه البلدية الرئيسية، وصمامات إعادة توجيه الصرف الصحي، وقنوات توزيع الخزانات، والعوازل المادية للجهد العالي، وخزائن التخزين الطبي في حالات الطوارئ برافعات وأثقال موازنة يدوية قابلة للتشغيل البشري دون الحاجة لأي برمجيات، أو طاقة كهربائية، أو مدخلات قياس عن بعد.
3. تُحفظ المنظمات الهيدروليكية التناظرية، والقنوات المائية المعتمدة على الجاذبية، والأرشيفات المطبوعة المتينة للخرائط والهندسة الميكانيكية، وتخضع للتفتيش المنهجي على فترات معتمدة. وتُعد أي منشأة حيوية لدعم الحياة عاجزة عن التشغيل اليدوي أثناء الانهيار الإلكتروني التام غير دستورية وممنوعة من التشغيل.
4. مفتاح السكين الجلفاني والنواة المنعزلة: يجب أن تشتمل النظم البلدية الحيوية للحياة على مفاتيح قطع جلفانية مادية قادرة على الفصل اللحظي عن الشبكات الخارجية واسعة النطاق أثناء الاعتداءات السيبرانية-المادية. ويقصر العزلُ العملياتِ على وحدات تحكم محلية للقراءة فقط (ROM) ومحمية مادياً من الكتابة، مما يديم الدورات البيئية والأيضية الستوكيومترية دون أي ارتهان لحزم البيانات الخارجية.

المادة 6.6 — حوكمة البنية التحتية، والتكافؤ، وعتبات اتخاذ القرار

1. تخضع عمليات تخطيط الشبكات الموزعة وتركيبها وتوسيعها مادياً لإدارة مفتوحة تحت رقابة القرعة الدستورية في ظل تكافؤ صارم بالأعداد الفردية:

- الإشراف على مرافق الأحياء وحجوزات الورش: تتولى حوكمتها مجالس الأحياء القائمة على القرعة الدستورية والمكونة من خمسة عشر (15) مواطناً بأغلبية مؤهلة قدرها ستون بالمائة (60%).
- خطوط الربط البيني للشبكات الحيوية الإقليمية، وقنوات أحواض الصرف، والأعمدة الفقرية الضوئية: توجهها جمعيات المواطنين الحيوية الإقليمية المكونة من مائة وواحد (101) مندوب.

1. عتبات اتخاذ القرار المتدرجة:

- **أغلبية دستورية موصوفة بنسبة 75%:** مطلوبة لإخراج أصول دعم الحياة الأساسية من الخدمة أو لنقل ملكية البنية التحتية المشتركة.
- **أغلبية مؤهلة بنسبة 60%:** مطلوبة للموافقة على الربط البيني للشبكات الإقليمية، أو معاهدات نقل المياه، أو خطط تطوير البنية التحتية الخمسية.

- **أغلبية بسيطة بنسبة 50%+1:** لا يُسمح بها إلا لتخفيف الأحمال في حالات الطوارئ، أو فك ارتباط الأنظمة الوقائي، أو إصلاحات الكوارث الفورية، وتخضع لمراجعة انقضاء تلقائية بعد ثلاثين (30) يوماً.

الفصل VII: نزاهة المترجم البرمجي المفتوح ودَمقرطة الشيفرة البرمجية

المادة 7.1 — بديهية عدم سيادة الشيفرة البرمجية وخضوع الخوارزميات

1. تُعد البرمجيات، والنماذج الخوارزمية، ومترجمات الحوسبة، والأنظمة اللوجستية المؤتمتة داخل كوكب الأرض الشبكي المفتوح (O.N.E.) أدواتٍ إدارية غير سيادية بصرامة، وخاضعة بصفة دائمة للضمير الإنساني ومجالس القرعة الدستورية الديمقراطية.
2. يُعدّ تفويض الصياغة التشريعية، أو إصدار الأحكام القضائية، أو تقنين الموارد الفيزيائية الحيوية، أو أي قوة قسرية ضد الأشخاص إلى خوارزميات ذاتية التحكم، أو نماذج عصبية، أو وكلاء اصطناعيين، باطلاً بطلاناً دستورياً مطلقاً. ولا يُشكّل الاعتراض المفوّض مسبقاً للآلات والمقذوفات غير المأهولة القادمة بموجب المادة 8.1.4 أي قسرٍ للأشخاص.
3. لا يجوز للشيفرة البرمجية أن تقوم مقام القانون أبداً. ولا تعمل المحركات الحسابية إلا كخوادم لوجستية مفتوحة تُنفّذ التوزيعات المفوضة بشرياً.
4. للقضاء نهائياً على خطر الاستعباد الآلي، تقتصر الأتمتة العامة على بنيات وسيطة (أوراكل) قابلة للتحقق ومجردة من أي فاعلية ذاتية، أو شخصية قانونية، أو مكانة سيادية.

المادة 7.2 — الحظر المطلق للبرمجيات الاحتكارية في المشاعات العامة

1. يُحظر بصفة دائمة نشر أو تشغيل البرمجيات مغلقة المصدر، أو المبهمة، أو الاحتكارية، أو المشمولة بالأسرار التجارية عبر أجهزة الإدارة العامة، أو القياس البعدي للبنية التحتية، أو مشاعات التصنيع، أو الشبكات الدقيقة، أو العمود الفقري للاتصالات.
2. يجب أن تقع كافة أنظمة التشغيل، والمترجمات البرمجية، والمكتبات التشفيرية، وهياكل قواعد البيانات، والبرمجيات الثابتة المدمجة داخل وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وبراءات (IP) أو المعالجات الدقيقة، في الملك العام، متحررة من أعباء الملكية الفكرية واختراع البرمجيات، وأقفال التراخيص التجارية.
3. تُعد باطلة ولاغية قانوناً أي أداة قانونية، أو عقد، أو قفل للحقوق الرقمية يحاول إعادة فرض احتكارات البرمجيات الاحتكارية داخل المشاع.

المادة 7.3 — إمكانية إعادة الإنتاج الحتمية بتطابق البتات والترجمة المزدوجة المتنوعة الحتمية (DDC)

1. للقضاء بصورة دائمة على الأبواب الخلفية الخفية، والتخريب على مستوى المترجم البرمجي، ووحدات المراقبة المستترة، يجب أن يحقق كل ملف ثنائي قابل للتنفيذ يعمل على البنية التحتية العامة لدعم الحياة إمكانية إعادة إنتاج ثنائية حتمية، بتطابق تام للبتات (bit-for-bit)، انطلاقاً من كود مصدري تم التحقق منه وقابل للقراءة البشرية.
2. يجب أن تخضع نوى أنظمة التشغيل التأسيسية، والمكتبات التشفيرية، والبرمجيات الثابتة للمتحكمات الصناعية للترجمة المزدوجة المتنوعة الحتمية (DDC) عبر سلاسل أدوات مفتوحة المصدر ومستقلة وظيفياً وبنيات معمارية دقيقة ومتنوعة للمعالجات الدقيقة.
3. تحتفظ المستودعات العامة بسجلات بناء لامركزية وقابلة للتدقيق تشفيرياً. وأي توزيع ثنائي لا يمكن إعادة إنتاج تجزئته التشفيرية المترجمة بشكل مستقل من شجرات المصدر العامة بواسطة أي عقدة مواطن يُلغى تفويضه فوراً من البنية التحتية العامة.

المادة 7.4 — تشتيت المفاتيح القائم على العتبة والمصادقة غير البيومترية (t-MPC)

1. لا يجوز لأي مهندس بمفرده، أو نقابة برمجية، أو عقدة حيوية إقليمية، أو مجلس إداري حيازة مفاتيح جذر إدارية أحادية الجانب أو نفاذ تشفيري رئيسي إلى شبكات المشاعات العامة.
2. تُجزأ شهادات الجذر، ومفاتيح توقيع تهيئة الشبكة، ورموز تنسيق الشبكات الدقيقة، والنفاذ الإداري إلى مصفوفات الحوسبة فائقة النطاق بصفة إلى حصص تشفيرية موزعة بين مجالس القرعة الدستورية المصنفة (t-MPC) دائمة عبر الحساب متعدد الأطراف القائم على العتبة ديموغرافياً عبر مستجمعات مائية متعددة، مما يقضي على الاستحواذ الإداري الأحادي من جانب الشركات أو الدول أو النقابات.
3. تتطلب عمليات التوقيع الروتينية إجماعاً متعدد العقد، في حين تتطلب عمليات الانتقال البنيوي للبروتوكولات مراسم عتبة تفاعلية تُنفّذ عبر مجالس القرعة الدستورية السيادية.
4. يعتمد كل من المشاركة المدنية، وتقديم الالتماسات، والوصول إلى سجل القرعة الدستورية على إثبات الشخصية بالمعرفة الصفرية (ZK-PoP)، مما يثبت الفردية الإنسانية الحية دون جمع السمات البيومترية، أو صور الوجه، أو بيانات الهوية الشخصية.

المادة 7.5 — موجب نزع الباطنية مدنياً وتدقيق الخوارزميات العامة

1. لمنع ظهور كهنوت برمجي غير منتخب، يجب أن تحافظ جميع المواصفات الخوارزمية العامة، وقواعد التخصيص، وسلاسل أدوات المترجمات على توثيق شامل وقابل للقراءة البشرية.
2. تتحمل النقابات التقنية التزاماً إلزامياً بتقديم ملخصات معمارية وظيفية بلغة مبسطة، وحزم اختبارات مفتوحة المصدر، وبيئات اختبار معزولة تفاعلية تثبت امتثال الخوارزميات الصارم للمرتكزات الدستورية الأساسية.
3. بطلان الغموض الباطني: تُعد باطلة دستورياً ومحظورة من التنفيذ على البنية التحتية المشتركة أي صيغة توزيع خوارزمية، أو روتين تخصيص، أو بروتوكول حوكمة يُتعمد إبهامه، أو إخفاؤه رياضياً، أو يثبت مدققون خصوميون مستقلون استعصاءه على الفهم الوظيفي من جانب المواطنين العاديين.

المادة 7.6 — الفحص المستمر عبر الفرق الحمراء، وتكافؤ المجالس، وعتبات اتخاذ القرار

1. تمنح المجالس التداولية، بصفة دائمة، مكافآت عامة ومستقلة للفرق الحمراء مدعومة بإكسيرجيا حوسبية مخصصة ودعم مادي، لإجراء اختبارات اختراق تنافسية ومستمرة لكشف الثغرات الأمنية، والأبواب الخلفية الخفية، وناقلات المركزية.
2. تُدار الرقابة على المشاعات الرقمية بتكافؤ فردي صارم للعدد:

- الرقابة على واجهات الأحياء: تخضع لمجالس القرعة الدستورية للأحياء المؤلفة من خمسة عشر (15) مواطناً.
- مستودعات الشيفرات البرمجية الحيوية الإقليمية ومعايير البرمجيات الثابتة الصناعية: تُوجّه من قِبل مجالس المواطنين الحيوية الإقليمية المؤلفة من مائة وواحد (101) مندوب.

1. عتبات اتخاذ القرار المتدرجة:

- **أغلبية دستورية فائقة بنسبة 75%:** مطلوبة لإلغاء العمل بالمعايير التشفيرية التأسيسية أو تعديل ثوابت الترجمة مفتوحة المصدر الجوهرية.
- **أغلبية موصوفة بنسبة 60%:** مطلوبة لإصدارات البرمجيات الحيوية الإقليمية والاعتمادات الكبرى لشيفرات البنية التحتية.
- **أغلبية بسيطة بنسبة 50%+1:** يُسمح بها حصرياً لعمليات التدوير الطارئ للمفاتيح التشفيرية، أو النشر السريع للترقيعات البرمجية، أو عمليات العزل الشبكي الدفاعي أثناء الاختراقات السيبرانية النشطة، وتخضع لمراجعة انقضاء تلقائية لمدة ثلاثين (30) يوماً.

الفصل VIII: السلامة العامة، والردع الدفاعي، والعدالة الترميمية

المادة 8.1 — إلغاء العمل الشرطي العسكري، وحظر الأسلحة، والدفاع الانتقالي

1. يُلغى العمل الشرطي العسكري إلغاءً تاماً ودائماً في جميع أنحاء كوكب الأرض الشبكي المفتوح (O.N.E.). ويُعد تكديس الأسلحة النارية، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المهيجات العصبية من قِبل الكوادر المدنية أمراً غير دستوري.
2. تُحظر نقابات المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة (PMCs) بوصفها جرائم هيكلية. وتتم رعاية السلامة العامة من خلال التخصص الوظيفي:

- نقابات السلام المدني: ممارسون عزل مدرَّبون على الوساطة بين الأشخاص، وخفض التصعيد، والفرز الترميمي للصدمات؛
- نقابات الإنقاذ والإطفاء المدني: خدمات مكرسة ترعى مكافحة حرائق المنشآت والغابات، والإنقاذ التقني، والاستجابة للكوارث الجيوفيزيائية، واحتواء المواد الخطرة. وتقتصر قيادة الحوادث التكتيكية حصراً على السلامة الجسدية للأرواح؛ ويُعد استخدام معدات الطوارئ للإكراه أمراً غير دستوري. وتتطلب أوامر الإخلاء التي تتجاوز أربعاً وعشرين (24) ساعة إعادة تفويض بالقرعة الدستورية من لجنة الوساطة المحلية، منعاً للتهجير الإداري.

1. الحظر الشامل للأسلحة: يُحظر حظراً قاطعاً على البشر والآلات على حد سواء تصميم أو تصنيع أو ترجمة الأسلحة أو الذخائر أو الروبوتات المخصصة لقتل الأشخاص أو إصابتهم. والاستثناء الوحيد هو الاعتراض الانتقالي غير الجسدي المنصوص عليه في المادة 8.1.4، والذي لا يجوز له بأي حال من الأحوال استهداف الأشخاص.
2. يحتفظ الاتحاد بمنصات اعتراض دفاعية (Anti-Access/Area Denial - A2/AD) دفاع الاعتراض الانتقالي: إلى حين الانضمام الكوكبي الشامل إلى O.N.E.، مختومة في معاقل تحت الأرض، وتلتزم بالحدود التالية:

- الدفاع النقطي التكتيكي والتطهير المضاد للأسراب: يُرخَّص للمنصات مسبقاً الاعتراض الذاتي حصراً للمقذوفات والآلات غير المأهولة القادمة ضمن النطاقات المحلية الداخلية؛ ولا يُعد الأشخاص والمركبات المأهولة أهدافاً ذاتية أبداً. ويشكل تدمير الآلات تطهيراً غير جسدي مجرداً من الصفة الترميمية. وفي النطاقات المأهولة أو المدنية المختلطة، يقتصر الاشتباك على التعطيل (*Purgatio Mechanica*) الإلكتروني غير المتفجر وغير المؤين والأسر السلبي، على النحو المحدد في ملحق القانون العضوي.
- التعطيل عن بُعد: ينحصر أي اشتباك يتجاوز الدفاع النقطي النهائي في التعطيل غير القاتل للبنية التحتية للإطلاق والتحكم غير المأهولة، ويتطلب تفويضاً مزدوج المفتاح بنسبة خمسة وسبعين بالمائة (75%) من الجمعية الحيوية الإقليمية (101 مندوباً) والمجلس القاري (301 مواطناً).

وعند التوحيد الكوكبي، تُفكك جميع المنصات الدفاعية وتُصهر لتتحول إلى بنية تحتية مدنية تحت شعار «تحويل السيوف إلى سكك محاريث» (*Gladii in vomeres*).

المادة 8.2 — السلامة المكانية المحيطة والقياس عن بُعد غير الضار

1. تُدمج السلامة العامة في الهندسة المكانية: تحافظ الممرات والمساكن على خطوط رؤية بضوء النهار، بما يقضي على مناطق الاحتجاز. وتحتوي الآلات المؤتمتة على أجهزة تعشيق بصرية تُفعِّل الإيقاف الحركي التلقائي عند اقتراب الإنسان.
2. القياس المحيطي عن بُعد عابر تماماً بطبيعته: تعالج المكررات الصغرى الطرفية الصوتيات حصراً لاكتشاف الصدمات المادية أو التصدعات الهيكلية، مع تطهير البيانات غير المرتبطة بالصدمات خلال فترة تقل عن الثانية يحددها القانون العضوي. ولا يجوز للمستشعرات العامة أبداً تسجيل الكلام أو تجميع سجلات بيومترية.

المادة 8.3 — ميثاق سيادة الضحايا وأسبقية جبر الضرر

1. تتمحور العدالة حول استقلالية الطرف المتضرر وتعافيه وكرامته. ويتمتع الضحايا بالحق المصون في رفض الحوار الترميمي دون أي عقوبة.

2. ثابت عدم التقارب المكاني: في حالات العنف الجسدي، يقع عبء الانتقال حصرياً على عاتق المعتدي. ويحتفظ الشخص المتضرر بالحيازة غير المنقطعة لمسكنه؛ ويُنقل المعتدي إلى خارج نطاق تنقل الضحية.
3. التعويض الجسدي: يضمن المجتمع العلاج الفوري من الصدمات والتعويض المادي قبل تخصيص الموارد لإعادة تأهيل المعتدي.

المادة 8.4 — سلم المراحل الثلاث الترميمي والتحقيق المتمحور حول الوقائع

تُحل النزاعات والأضرار بالتتابع:

1. **المرحلة 1 (الجلسة المباشرة):** حوار ميسَّر أمام وسيط أعزل للتفاوض حول تعويض طوعي.
2. **المرحلة 2 (دائرة الترميم المجتمعي):** حوار ميسَّر بين الأقران يعالج الاحتكاك الشديد، ويتوج بعهود ملزمة.
3. **المرحلة 3 (محكمة التحكيم بالقرعة الدستورية):** قضاء ملزم تصدره محكمة مواطنين تتألف من خمسة عشر (15) مواطناً عبر التحقيق المتمحور حول الوقائع (*Inquisitio Facti*). وتُلغى المحاكمات القضائية التنازعية: إذ تقتصر الإجراءات على تقييم الأدلة المادية القابلة للتحقق والسجلات المفتوحة بشكل صارم.
4. **المشروعية المادية الصارمة:** تختص المحاكم حصراً بالاعتداء الجسدي، أو الانتهاك الجسدي، أو التسييج، أو التسميم البيئي، بما يمنع الملاحقة القضائية الأيديولوجية. ويُختار المحلفون بالقرعة الدستورية من المقاطعات المجاورة.
5. **التدقيق الجنائي مزدوج التعمية:** يخضع القياس الجنائي عن بُعد في المرحلة 3 لتدقيق مستقل تجريه منشأة تُسحب بالقرعة الدستورية من مستجمع مائي غير متاخم، ولا يُقبل دليلاً إلا إذا كان قابلاً لإعادة الإنتاج في ظل مراجعة علنية.

المادة 8.5 — الحراسة المدنية الإقليمية (*Custodia Civilis Territorialis*) وحرمة المثول أمام القضاء

1. يُلغى الحبس، والحبس الانفرادي، والأقفاص العقابية، والإعدام إلغاءً تاماً ودائماً.
2. الحراسة المدنية الإقليمية (*Custodia Civilis Territorialis*): حين يرتكب فرد عنفاً ضارياً مقاوماً للاستقرار، يُصنَّف التقييد على أنه *Custodia Civilis Territorialis*، ويجري داخل أجنحة سكنية بضوء النهار مع حدائق مفتوحة، ووجبات مغذية، ورعاية نفسية. ويُحظر الحرمان الحسي، والتبليد الكيميائي، والعزل العقابي.
3. الضمانات الإجرائية لأمر المثول أمام القضاء (*Habeas Corpus*):

- يتطلب الاحتجاز الطارئ تصديقاً بالقرعة الدستورية (15 مواطناً) خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة، وإلا يكون الإفراج إلزامياً؛
- حارس الثوابت (*Custos Jurium*): يتولى حارس مستقل بالقرعة الدستورية حماية السلامة الجسدية، والصمت التعبيري، والقياس الإبرائي عن بُعد؛
- المراجعة نصف السنوية الإلزامية: يُعاد فحص الاحتجاز كل مائة وثمانين (180) يوماً من قِبل هيئة محلفين جديدة بالقرعة الدستورية (15 مواطناً)، ويتطلب ذلك أغلبية موصوفة بنسبة ستين بالمائة (60%).

المادة 8.6 — تكافؤ الجمعيات القضائية وعتبات اتخاذ القرار

1. تحافظ جميع الإجراءات القضائية على تكافؤ صارم بالأعداد الفردية: تتألف اللجان المحلية من ثلاثة (3) مواطنين؛ وتتألف محاكم الأحياء من خمسة عشر (15) مواطناً؛ وتتألف غرف المراجعة الحيوية الإقليمية من مائة وواحد (101) مندوب.
2. عتبات قضائية متدرجة:

- **أغلبية دستورية فائقة بنسبة 75%:** مطلوبة لتعديل تدابير الحماية الإجرائية، والتي يجوز تعزيزها ولكن لا يجوز تقليصها أبداً إلى ما دون الفصل الأول (المادة 1.7).

- أو تجديده نصف السنوي. *Custodia Civilis Territorialis* **أغلبية موصوفة بنسبة 60%:** مطلوبة لإصدار مرسوم
- **أغلبية بسيطة بنسبة 50%+1:** لا يُسمح بها إلا للاحتجاز الوقائي الفوري لمدة اثنتين وسبعين ساعة في أعقاب عنف نشط في حالة تلبس بالجرم المشهود (*in flagrante delicto*).

1. حق الخروج السلمي: يحتفظ كل شخص بالحق غير القابل للتصرف في مغادرة الإقليم الحيوي دون عوائق مع مقتنياته الشخصية، دون التعرض لملاحقة احتجازية.

الفصل IX: الجسر الانتقالي: من التسييج الرأسمالي إلى المشاع

المادة 9.1 — مصافحة المسار المزدوج ونُظم دعم الحياة الموازية

1. يتم الانتقال التاريخي من التسييج الرأسمالي والندرة القائمة على الديون إلى المشاع الكوكبي عبر البنية الهندسية المتعمدة لمصافحة المسار المزدوج.
2. وعوضاً عن السعي وراء قطيعة كبرى عنيفة، تنشر عُقد الانتقال ذاتية الحكم بنية تحتية مفتوحة المصدر، وصناديق أراضي المجتمع (CLTs)، وشبكات عون متبادل (المسار ب) لبناء نُظم دعم حياة موازية وقادرة على الصمود بينما يتداعى اقتصاد السوق المضاربي القائم (المسار أ) تحت وطأة أزمات الديون البيئية والمالية.
3. ومع إخفاق سلاسل التوريد والخدمات العامة الموروثة، تَنفُل الجماهير وجودها المادي اليومي إلى المشاع الآخذ في التوسع. ولا يتوسع المشاع عبر الإكراه الإيديولوجي، بل من خلال تقديم دعم فوري وموثق وموثوق للحياة خارج دوائر السلع.

المادة 9.2 — الدروع القانونية الدفاعية، وحيازة التقادم المكسب، وأقفال الأصول

1. لحماية جيوب المشاع الناشئة من الحرب القانونية الضارية للشركات وحالات حبس الرهن المضاربية ضمن الولايات القضائية الموروثة، تُرسى أصول المشاع في صناديق استئمانية مقفلة الأصول ومعزولة بصورة دائمة عن البيع التجاري، أو الرهن العقاري، أو التقسيم المالي.
2. تُسترد المواقع الصناعية المتروكة الملوثة، والأراضي الزراعية المهملة، والعقارات السكنية الشاغرة ضمن الولايات القضائية المتراجعة لتُعاد إلى حق الانتفاع العام عبر حيازة التقادم المكسب، وحقوق ارتفاق التراث المشترك، وإعلانات الطوارئ الخاصة بالصحة العامة.
3. تُعلن براءات اختراع الشركات، والأسرار التجارية، ومطالبات الملكية الفكرية (IP) الاحتكارية على الأدوية الأساسية، ومخططات الطاقة المتجددة، والأدوات الميكانيكية بمثابة حق انتفاع عام وتُنشر فوراً في مستودعات العتاد مفتوح المصدر.

المادة 9.3 — واجهة التجارة الخارجية وحاجز التجريد من النقد (ETI)

1. لتأمين السلع الصناعية غير المحلية الأساسية، والإلكترونيات الدقيقة المتخصصة، والأدوية المتقدمة من الولايات القضائية الموروثة دون إعادة إدخال اللامساواة النقدية داخلياً، تُدير الاتحادات الإقليمية الحيوية واجهة التجارة الخارجية (ETI).
2. على تجريد مطلق من النقد: إذ لا تعمل أي عملة إلزامية، أو ديون (O.N.E.) يُحافظ الأيض الداخلي لـ كوكب الأرض الشبكي المفتوح مضاربية، أو آليات تسعير قائمة على السوق داخل المشاع.
3. تُعزل التفاعلات التجارية الخارجية—مثل التصدير المخطط له لفائض الكهرباء المتجددة أو الاستشارات الهندسية المتخصصة—في حجر وقائي داخل ETI. وبموجب قاعدة التحويل خلال أربع وعشرين ساعة، يجب تخصيص جميع الإيرادات الخارجية المستلمة بالعملة الإلزامية خلال أربع وعشرين (24) ساعة لعقود مشتريات مادية غير قابلة للإلغاء، أو حساب ضمان مخصص، أو التسليم المباشر لأصول غير قابلة للاستهلاك، أو احتياطيات حبوب استراتيجية، أو مواد خام متخصصة، درءاً للمضاربة المالية وتجميد الأصول السيادية.

المادة 9.4 — الردع غير المتماثل الشامل، ومكافآت الانشقاق، والتعطيل الصناعي

1. تشكيل جيوش نظامية استكشافية، والتجنيد الإجباري الهجومي، وقوات المرتزقة. ويُصان السلام الإقليمي ضد أي عدوان O.N.E. ترفض مسلح خارجي، أو اتحادات احتكارية للشركات، أو افتراس أمراء الحرب عبر عقيدة الردع غير المتماثل الشامل: المقاومة المدنية اللامركزية، والتحصين المكاني السلبي، والتعطيل اللوجستي، والتقويض المعرفي النشط.
2. التشتيت الاستراتيجي والبقاء المحصن: تُشتت المخزونات الغذائية الحرجة، وبنوك الطاقة، والاحتياطيات الطبية مادياً في مخابئ نموذجية معززة تحت الأرض عبر جميع المساقط المائية الصغرى، مما يلغي نهائياً أهداف النقطة الواحدة للقصف الجوي، أو اعتراض الطائرات المسيرة، أو الحصار البحري.
3. بروتوكول مكافأة الانشقاق واللجوء المدني: في مواجهة الأفراد المسلحين المعادين، ينشر المشاع حوافز انشقاق غير متماثلة ومستمرة. ويُضمن لأي جندي أو ضابط أو متعاقد يلقي سلاحه الصالح للاستخدام، أو يرفض الأوامر الهجومية، أو يخرب العمليات المعادية، اللجوء السياسي الفوري، والأمن البيولوجي من المستوى 1 مدى الحياة، وحق حيازة مسكن خالٍ من الأعباء، وإلغاء قانوني تام لالتزامات الديون الخارجية بحقه وحق عائلته.
4. بروتوكول تحويل السيوف إلى سكك محاريث (*Gladii in vomeres*): تُفكك وتُصهر جميع الأسلحة المستسلمة، أو المضبوطة، أو المخرجة من الخدمة، والهياكل المدرعة، والذخائر داخل الإقليم بصورة دائمة في مسابك عامة، محولةً المعادن البالستية إلى أعمدة لعنفات الرياح، وأدوات زراعية، وهياكل بناء إنشائية.
5. التعطيل غير الفتاك والحبوب السامة المشفرة: بالتآزر الدفاعي مع نطاقات الاعتراض الحركي تحت الأرض المنصوص عليها في المادة 8.1، تُحافظ الشبكات الصغرى الحيوية، ومصفوفات التصنيع، والمستودعات الرقمية على خط دفاع أخير أقصى تحميه مفاتيح الحساب متعدد الأطراف القائم على العتبة (t-MPC). وفي حال حدوث احتلال مادي مسلح يخترق الروادع الخارجية، تنفذ سلطات القرعة الدستورية قطعاً موزعاً للمفاتيح يُعطل بشكل دائم الوظائف الصناعية والحسابية رفيعة المستوى دون قطع مياه الاستخدام المنزلي والتدفئة الأساسية، حارمةً المعتدي من كل قيمة لوجستية ومالية.

المادة 9.5 — يوبيلات الديون الشاملة وتحويل الأصول المعسرة

1. تُستملك مراكز الإنتاج الصناعي المتعثرة، ومراكز التوزيع المفلسة، وشبكات المرافق المتروكة بصورة منهجية لصالح صناديق المشاع البلدية.
2. تُبطل جميع ديون الفائدة المركبة، والرهون العقارية السكنية الجائرة، وحقوق الامتياز المالي التي تحتفظ بها المؤسسات الموروثة على المساكن الشخصية وبنية دعم الحياة التحتية عبر يوبيلات ديون شاملة وخالية من الأعباء.
3. يُعاد تصميم منشآت التصنيع المستردة باستخدام وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) مفتوحة المصدر وآلات تشغيل نموذجية لإعادة تدوير المعادن تدويرياً، وإصلاح الآلات الزراعية، والمنفعة المدنية المحلية.

المادة 9.6 — الحوكمة الانتقالية، وتكافؤ الجمعيات، وعتبات اتخاذ القرار

1. تُدار جميع الصناديق الاستئمانية القانونية، وعمليات التجارة الخارجية، والتحولات المرحلية بشفافية من قِبل هيئات القرعة الدستورية بتكافؤ صارم في الأعداد الفردية: لجان الوساطة المحلية (3)، ومجالس الأحياء (15)، والجمعيات الإقليمية الحيوية (101).
2. عتبات اتخاذ القرار المتدرجة:

- **أغلبية دستورية موصوفة بنسبة 75%:** مطلوبة لسن يوبيلات الديون الشاملة، أو تفويض التحويلات الجبرية للأصول الصناعية، أو إقرار التقدم الرسمي عبر بوابات المراحل.
- **أغلبية مؤهلة بنسبة 60%:** مطلوبة لميزانيات تجارة ETI السنوية ومواثيق العون المتبادل الإقليمية مع عُقد الانتقال المجاورة.

- **أغلبية بسيطة بنسبة 50%+1:** مسموح بها حصراً لأغراض الاعتراض الدفاعي غير الفتاك وتعديلات التوريد السريعة أثناء حالات الحظر الخارجي الحاد، وتخضع لمراجعة تشريعية إلزامية مدتها ثلاثون (30) يوماً.

الفصل X: اتحاد الأحواض المائية الحيوية المناطقية والعهد الكوكبي

المادة 10.1 — الحوض المائي بوصفه الوحدة السيادية الأساسية والتفريع الحيوي المناطقي

1. تُلغى الحدود الويستفالية، والحدود الاستعمارية، والأسوار الإقليمية السيادية إلغاءً دائمًا.
2. الوحدة السياسية التأسيسية هي الحوض المائي الحيوي المناطقي الطبيعي، المحدود بالمستجمعات الهيدرولوجية، والمكامن الجوفية، والمناطق الإحيائية الساحلية.
3. تلتزم الحوكمة بمبدأ التفريع الحيوي المناطقي: تُبت القرارات عند أدنى مقياس إيكولوجي ممكن، بدءًا من الأحواض الصغرى في الأحياء السكنية وصولًا إلى مجالس الأودية.
4. لا تملك المجالس من المستويات الأعلى أي ولاية قضائية لتجاوز الاستقلال الذاتي المحلي، باستثناء وقف التلوث المصدَّر، أو حماية المكامن الجوفية المشتركة، أو الدفاع عن الحقوق الثابتة غير القابلة للتغيير.

المادة 10.2 — الشخصية الإيكولوجية والوصاية بين الأنواع (*Jus Biosphaerae*)

1. تُعد أنظمة الأنهار الرئيسية، والغابات العتيقة، والأراضي الرطبة الساحلية، والمكامن الجوفية أشخاصًا اعتباريين (*Personae Biologicae*) يتمتعون بالحق غير القابل للتصرف في الوجود والتدفق والتجدد بموجب *Jus Biosphaerae*. ولا يجوز تملك المناطق الإحيائية الطبيعية أو تأجيرها أو تسليعها.
2. المكونون من مواطنين بالقرعة الدستورية وعلماء طبيعة ميدانيين دوريين، (*Curatores Biosphaerae*)، يمثل حراس الغلاف الحيوي المناطق الإحيائية غير البشرية والأجيال القادمة في جميع المجالس، ويمتلكون الصفة القانونية لإيقاف المشاريع التي تهدد الاستمرارية الإيكولوجية.

المادة 10.3 — التبادلية المادية بين الأحواض والمواثيق المناهضة للكارتلات

1. تجري التجارة بين المناطق الحيوية من خلال اتفاقات ثنائية للموارد المادية، تعمل دون مضاربة مالية أو أدوات دين أو تبادل عملات.
2. تتبادل الأحواض الإكسرجيا المادية والمعادن المكررة والمعدات المتخصصة مباشرة عبر سجلات ديناميكية حرارية مفتوحة. وتعمل التجمعات الحضرية الكثيفة بوصفها أعضاء أيضية متخصصة بموجب اتفاقات ثنائية، متداولةً المخرجات الصناعية المتقدمة والأبحاث العلمية مقابل فوائض الغذاء والطاقة.
3. يؤدي احتكار موارد دعم الحياة، أو تشكيل الكارتلات، أو قطع مياه المصب إلى تفعيل الفصل المنهجي التلقائي (*Disiunctio Reticularis*): وهو التعليق الفوري لشبكات الربط البيني بين الأحواض، وممرات العبور، والمصدات الطبية المتقدمة حتى استعادة التبادلية.

المادة 10.4 — حرية التنقل الديناميكية الحرارية والقدرة الاستيعابية غير القسرية

1. يتمتع كل إنسان بحق غير قابل للتصرف في السفر والزيارة وطلب اللجوء عبر المشاعات الكوكبية. وتُحظر جوازات السفر، والأسوار الحدودية، ونقاط تفتيش التأشيرات، ودوريات الحدود المسلحة حظرًا دائمًا بموجب القانون الدستوري.
2. لحماية المناطق الإحيائية المحلية من التجاوز الديناميكي الحراري، يسترشد الاندماج السكني طويل الأجل بقياسات عن بُعد شفافة للقدرة الاستيعابية البيئية (ECC):

- **الحالة الخضراء (التوازن):** يستوعب الحوض المقيمين الوافدين بحرية، مانحًا إياهم حق الانتفاع السكني الفوري والقيد في المجلس المدني.
- **الحالة الصفراء (المصد الديناميكي):** يقترب الحوض من عتبات الاستيعاب الموسمية؛ ويمنح التخصيص السكني الدائم الأولوية للم شمل الأسرة، وطلبات العمالة المتخصصة، والتوسع الطوعي في البنية التحتية.
- **الحالة الحمراء (سقف الاستيعاب):** بلغ الحوض حدوده الديناميكية الحرارية المادية؛ ويتوقف إنشاء حيازة سكنية دائمة مؤقتًا حتى تتوسع القدرة الاستيعابية الإقليمية.

1. ضمان الملاذ المنيع: لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف إخضاع أي إنسان للصد المسلح، أو الاعتراض المادي، أو الترحيل القسري. وحتى في ظل الحالة الحمراء، يحتفظ جميع المسافرين بالوصول غير المشروط إلى أجنحة الضيافة، والمياه النظيفة، والغذاء الصحي، والرعاية الطبية الطارئة، والعبور الآمن.
2. إعادة التوازن الاتحادي الإلزامي وتجاوز العبور للأحواض ذات الحالة الحمراء: عندما يبلغ حوض مائي حالة حمراء طارئة، يقع على عاتق الأحواض المجاورة ذات الحالة الخضراء والصفراء التزام ملزم بتفعيل ممرات المعونة المتبادلة، ونشر محطات تحلية المياه النمطية، والشبكات الصغرى المحمولة، والمراكز الطبية المتنقلة. وحيثما تتجاوز أعداد الوافدين سقف دعم الحياة الفوري للبنية التحتية المحلية للضيافة، تُفعّل الغرفة القارية بروتوكول تجاوز العبور الفوري: إذ تعطي ممرات السكك الحديدية فائقة السرعة وممرات العبور البحرية الأولوية لنقل السكان الوافدين عبر المنطقة المشبعة إلى عُقد استقبال محددة داخل الأحواض المجاورة ذات الحالة الخضراء والصفراء.

المادة 10.5 — وصاية المشاعات الكوكبية وتنظيم التدفق الشمسي

1. يشكل الغلاف الجوي العالمي، والمشاعات المحيطية، والغلاف الجليدي، والطيف الكهرومغناطيسي إرثًا كوكبيًا غير قابل للتجزئة لدعم حياة جميع الكائنات الحية.
2. الحظر الدائم للهندسة الجيولوجية الكيميائية: يُحظر حظرًا دائمًا الحقن الأحادي الجانب للهباء الجوي في الغلاف الجوي، ونشر الكبريت في طبقة الستراتوسفير، والتسميد الكيميائي للمحيطات بوصفها أخطارًا وجودية تقود إلى الإبادة البيئية.
3. لمواجهة نقاط التحول المناخي الجامحة دون ترسبات كيميائية، (*Administratio Insolationis*) تنظيم التدفق الشمسي القابل للعكس: يُعترف بالتنظيم غير الكيميائي والقابل للعكس للتدفق البصري المنشور في الفضاء السحيق بموجب المادة 11.1 بوصفه أمانة لمشاع الشمس. ويتطلب النشر موافقة أغلبية فائقة تبلغ خمسة وسبعين بالمائة (75%) من مجلس المشاعات العالمية (1,001 مندوب)، بموافقة أغلبية غرف الحوكمة القارية، بنسبة أغلبية مؤهلة تبلغ ستين بالمائة (60%) لكل منها. ويجب أن يكون أي نظام من هذا القبيل مصممًا للإخفاق الآمن: فعند فقدان التفويض أو السيطرة، يتشتت تدريجيًا على مدى فترة متعددة السنوات يحددها القانون الأساسي، دون أن يحدث ذلك فجأة أبدًا، لمنع الاستيلاء الإداري وصدمة الإنهاء.

المادة 10.6 — بنية القرعة الدستورية الاتحادية، والمطابقة الفردية، والعهد الشامل

1. تربط البنية الاتحادية لـ O.N.E. المستجمعات المحلية بالكل الكوكبي عبر مجالس قرعة دستورية متدرجة تُعقد بمطابقة صارمة للأعداد الفردية:

- لجان الوساطة المحلية: ثلاثة (3) مواطنين؛
- مجالس القرعة الدستورية للأحياء: خمسة عشر (15) مواطنًا؛

- مجالس المواطنين الحيوية المناطقية: مائة ومواطن واحد (101) من المندوبين؛
- غرف الحوكمة القارية: ثلاثمائة ومواطن واحد (301) من المواطنين؛
- مجلس المشاعات العالمية: ألف ومواطن واحد (1,001) من المواطنين.

1. عتبات اتخاذ القرار:

- **أغلبية دستورية فائقة بنسبة 75%:** مطلوبة لتعديل الحدود البيوفيزيائية الكوكبية، أو قبول مناطق حيوية اتحادية جديدة، أو سن بروتوكولات طارئة لتثبيت نظام الأرض.
- **أغلبية مؤهلة بنسبة 60%:** مطلوبة للتصديق على ممرات الموارد متعددة الأطراف بين الأحواض والاتفاقات القارية طويلة الأجل للبنية التحتية.
- **أغلبية بسيطة بنسبة 50%+1:** يُسمح بها حصريًا لتعبئة الإغاثة الطارئة من الكوارث وجداول العبور الموسمية، وتخضع لمراجعة إلزامية مدتها ثلاثون (30) يومًا.

1. من خلال هذا العهد الشامل، تتعهد جميع المناطق الحيوية الاتحادية بالتضامن المتبادل، والسلام الدائم، والوصاية المشتركة لازدهار الأرض وكافة سلالاتها.
2. ملحق القانون الأساسي: تُقنن المعايير الفنية المنفذة للمتطلبات الوظيفية لهذا الدستور في ملحق القانون الأساسي، وتُسن وتُعدل بأغلبية مؤهلة تبلغ ستين بالمائة (60%) من المجلس المختص. ويجوز للقوانين الأساسية أن تعزز الضمانات الدستورية ولكن لا يجوز لها أبدًا إضعافها، وتظل خاضعة للمراجعة بموجب المادة 4.6.

الفصل XI: المشاع السماوي والاتحاد الفيدرالي بين الكواكب

المادة 11.1 — مشاع سول وإلغاء السيادة التملكية السماوية (*Patrimonium Solis*)

1. يُشكّل الفضاء الخارجي، والأجرام السماوية، والكويكبات، والمذنبات، ونقاط لاغرانج للتوازن (L_1–L_5)، والمسارات المدارية، مشاعاً يُصنَّف تنظيم التدفق الشمسي في الفضاء السحيق (المادة 10.5.3) بوصفه ائتماناً تابعاً لمشاع (*Patrimonium Solis*) سماوياً لا يتجزأ سول، ويُحظر إخضاعه للتطويق التجاري أو التسليح.
2. يُحظر حظراً دائماً الضم القومي، والسيادة المؤسسية للشركات، ومطالبات الملكية الخاصة للأسهم، والحجز المضاربي للأجرام السماوية أو الفجوات المدارية عبر منظومة سول الشبكية المفتوحة (O.N.S.).
3. لا يجوز بأي حال من الأحوال تأجير المزايا الموضعية—المصائد القطبية للمواد المتطايرة، والحواف الشمسية، والارتفاعات المدارية المستقرة، وممرات العبور—أو بيعها أو احتكارها وتكديسها. ويُدار حق الوصول عبر جداول القرعة الدستورية المفتوحة وطوابير الإرساء المادية.
4. تخضع المعادن والمواد المتطايرة اللاأحيائية المستخرجة حصراً لحق الانتفاع الحيازي المشروط بالرعاية النشطة والنشر الفوري للفحوصات الهيكلية وأدوات المعالجة في المشاع المفتوح.

المادة 11.2 — الأغلفة الأيضية المهندسة والقدرة الاستيعابية المغلقة الدائرة

1. وراء غلاف الأرض الحيوي، تنتقل الوحدة السياسية والبيئية التأسيسية للحضارة الإنسانية من الحوض الهيدرولوجي الطبيعي إلى الغلاف الأيضي الاصطناعي: نظام دعم الحياة البيئي المغلق (CELSS).
2. سواء كان واقعاً داخل أسطوانة مدارية، أو أنبوب حمم قمرية، أو قبو من الحطام الصخري المريخي، أو هيكل مركبة عبور—CELSS في نظام دورية—يُعد توازن الكتلة سقفاً ديناميكياً حرارياً مطلقاً. وتمثل مخزونات المواد المتطايرة من الماء (H_2O)، والنيتروجين (N_2)،

ائتمانات مجتمعية مغلقة وغير قابلة للتغيير (P) والفوسفور (C)، والكربون.

3. يُقاس قياس القدرة الاستيعابية عن بُعد في الموائل المهندسة بكفاءة حلقة إعادة التدوير، ومعدلات تسرب المواد المتطايرة، والسلامة الهيكلية للضغط، وصافي قدرة المبرد على التبديد الحراري (W/m^2). ويجب أن تتوافق تصاريح السكن والتوسعات المكانية توافقاً صارماً مع التوازن الفيزيائي الحيوي القابل للتحقق.

المادة 11.3 — السيادة الجوية الثابتة وتعشيق مناهضة الاستبداد

1. في جميع الموائل المضغوطة وسفن العبور، يُشكّل الغلاف الجوي القابل للتنفس بضغوط جزئية آمنة فسيولوجياً، والمياه الصالحة للشرب، وتخفيف الإشعاع، والصيانة الحرارية، حقوق بقاء عالمية غير قابلة للانتقاص من المستوى 1.

2. لا يجوز بأي حال من الأحوال تسليع أنظمة دعم الحياة، أو قياسها بمقدار العمل، أو استخدامها كسلاح لفرض الخضوع السلوكي. ويُعد إنشاء احتكار شراء للأكسجين أو الضغط جريمة وجودية بموجب المادة 1.2.

3. يجب أن تتضمن بنى التحكم البيئي آليات تجاوز ميكانيكية تماثلية مدمجة بالعتاد وخطوط تحويل سلبية مستمرة تكون في متناول جميع السكان. ولا يجوز لأي خوارزمية برمجية، أو مرسوم مؤتمت، أو تصويت بالقرعة الدستورية خنق دوائر دعم الحياة.

4. الفصل الأيضي في فض النزاعات: في البيئات المغلقة، تعمل تدابير العدالة التصالحية بموجب المادة 5.2 في ظل فصل أيضي صارم. ويجوز أن يواجه السكان غير الممتثلين للتبادلية تعليقاً مؤقتاً لأدوات المستوى 3 الاختيارية أو النطاق الترددي الحسابي، ولكن لا يجوز أبداً أن يواجهوا الطرد إلى الفراغ، أو الاحتجاز السجني الذي يقيد الخطوط الأساسية الفيزيائية الحيوية، أو تقنين الغلاف الجوي.

المادة 11.4 — الديناميكا الفلكية الديناميكية الحرارية: ميزانيات الكتلة والإكسيرجيا والسرعة

1. لا تخضع الخدمات اللوجستية والتبادلات المادية بين الكواكب للعملات الإلزامية أو الديون المالية، بل تُنسق مباشرة من خلال متجهات المدخلات والمخرجات المادية:

$$\mathbf{x} = [E_{\text{exergy}}\ (\text{kWh}),\ m_{\text{dry}}\ (\text{kg}),\ V_{\text{volatiles}}\ (\text{L}),\ \Delta v\ (\text{km/s})]$$

1. متجهات مشاع ديناميكية حرارية محدودة. ويؤدي تسريع (Δv) تُعد كتلة رد الفعل (مخزون الوقود الدافع) وتغيرات السرعة الحركية الكتلة عبر آبار الجاذبية الكوكبية إلى استهلاك طاقة مادية يجب موازنتها بمنفعة قابلة للتحقق تعود على الشبكة الفيدرالية.

2. ومحفوظة في ائتمان جماعي لمنع الاختناقات الهيكلية في الإمداد A-تُعد مرافق التكرير الصناعية الثقيلة أصولاً مشاعة لا تتجزأ من المستوى 2.

المادة 11.5 — تفرعية مخروط الضوء والقرعة الدستورية الديمارشية غير المتزامنة

1. نظراً لأن السرعة المحدودة للضوء تفرض تأخيراً زمنياً عبر المسافات الفلكية، فإن الديمقراطية المركزية بين الكواكب مستحيلة فيزيائياً. وتعمل الحوكمة حصراً على أساس تفرعية مخروط الضوء: لا تملك أي جمعية نائية اختصاصاً قضائياً على القرارات التي يمكن تسويتها ضمن غلاف الموئل المحلي.

2. بنية القرعة الدستورية:

- **مجالس القرعة الدستورية للموئل ونظام CELSS (من 15 إلى 101 مواطن):** تحتفظ بالسيادة التشغيلية الكاملة على الحياة الداخلية، والوصول إلى مختبرات التصنيع، والتخطيط المكاني، وتنسيق نوبات العمل التناوبية في تكافؤ فردي العدد.
- **الغرف الكوكبية والمنظومية (301 مواطن):** تنسق ممرات العبور الإقليمية لتغير السرعة Δv، واحتياطيات المواد المتطايرة العميقة، ولوجستيات الصهر عالية الإنتروبيا داخل بئر الجاذبية أو النظام المداري الفرعي.

- **جمعية مشاع سول (1,001 مندوب):** تعمل وفقاً لحقب تداولية غير متزامنة (دورات مدتها 90 يوماً)، وتحافظ على الثوابت الدستورية العالمية، وسلاسل أدوات المترجم الحتمي المفتوحة، وبنوك البذور الجينية، وبروتوكولات تجنب الاصطدام المداري.

1. تتزامن عمليات التصديق والتحكيم في النزاعات متعددة الأقاليم عبر شبكات متشابكة متسامحة مع التأخير الزمني من خلال سجلات تشفيرية مقتصرة على الإلحاق.

المادة 11.6 — عدم الاعتداء الحركي، والجهاز المناعي المداري، وتحويل السيوف إلى سكك محاريث

1. يُحظر إشعال الدفع، $(E_k = \frac{1}{2}mv^2)$ نظراً لأن أي نظام دفع عالي الكتلة أو كويكب مُعاد توجيهه يمثل سلاحاً حركياً جوهرياً المتعمد باتجاه الموائل المأهولة، أو الأقمار، أو الأرض بموجب المادة 8.1 بوصفه عدواناً هيكلياً جماعياً.
2. الجهاز المناعي المداري (*Systema Immunitatis Caelestis*): للحماية من الاصطدامات الباليستية والكويكبات الشاردة دون وجود قوات عسكرية نظامية، يحتفظ اتحاد سول الفيدرالي ببنية تحتية اعتراضية موزعة ومزدوجة الاستخدام، وتتمثل وظيفتها في وقت السلم في الدفع المدني وإزالة الحطام المداري. ويحمل كل باعث للطاقة الموجهة تعشيقاً عتادياً، مستقلاً عن البرمجيات، يقطع الطاقة متى ما جرى توجيهه نحو جرم مأهول أو موئل مأهول؛ ويعمل الاعتراض النهائي على برمجيات ثابتة حتمية مُترجمة مسبقاً وتخضع لتدقيق مسبق من قِبل جمعيات القرعة الدستورية، متغلبةً بذلك على التأخير الزمني للضوء الفلكي. وتُحدد المعايير الهندسية في ملحق القانون الأساسي.
3. التحقق من التتبع وتحويل السيوف إلى سكك محاريث: يجري التحقق من جميع المسارات الكوكبية بواسطة شبكات الرادار البصري المتسامحة مع الخطأ البيزنطي (BFT). وتُسلَّم مراحل الدفع وهياكل الضغط الخارجة من الخدمة إلى مسابك مركبات العبور الدورية لإعادة صهرها في حلقات موائل ومبردات حرارية مشاعة بموجب مبدأ تحويل السيوف إلى سكك محاريث (*Gladii in vomeres*).
